



E1.2 - Informe de pretratamientos para la alimentación de bioestabilizado a reactor de gasificación

OFE-2024-1077 - Aseguramiento De La Economía Circular Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De Biochar Y Singás

CIRCE Centro Tecnológico

Octubre 2025

Versión 3.0

ÍNDICE

1	Descripción de la tarea	3
2	Detalle de las actividades realizadas en la tarea	4
2.1	Necesidades físico-químicas para el bioestabilizado afinado	4
2.1.1	Contenido en humedad	4
2.1.2	Poder calorífico inferior (PCI)	5
2.1.3	Relación Carbono/Nitrógeno (C/N)	6
2.1.4	Contenido de cenizas	6
2.1.5	Tamaño de partícula	7
2.1.6	Contenido de material inerte	7
2.1.7	Densidad	7
2.1.8	Comparación de propiedades físico-químicas del bioestabilizado afinado con valores de bibliografía	8
2.2	Pretratamientos propuestos para cada rango de alimentación	9
2.2.1	Pretratamientos para instalación experimental de CIRCE de 2,5 kg/h	10
2.2.2	Pretratamientos para planta industrial en Tenerife con alimentación de 5 ton/h	11
2.3	Análisis económico de los diferentes pretratamientos propuestos	14
2.4	Análisis de empresas locales para realización de pretratamientos	14
3	Conclusiones y recomendaciones	16
4	Referencias	18
5	Anexos	20
5.1	Anexo I: presupuesto 1	20
5.2	Anexo II: presupuesto 2	24
5.3	Anexo III: presupuesto 3	24
5.4	Anexo IV: presupuesto 4	48

Este documento y los documentos adjuntos son confidenciales y están destinados únicamente a los destinatarios previstos. Si ha accedido a este documento por error y no es el destinatario previsto, notifique al remitente y no utilice, informe, distribuya, imprima, copie ni difunda este documento de ninguna manera. El uso no autorizado está sujeto a responsabilidad legal.

1 Descripción de la tarea

El objetivo de esta tarea consiste en evaluar la necesidad de incorporar pretratamientos antes de alimentar el bioestabilizado al reactor de gasificación, de modo que se garantice un funcionamiento estable y eficiente. Para ello se llevará a cabo un estudio teórico de los procesos de pretratamiento (como secado, densificación, cribado, etc.) que resulten necesarios según la caracterización obtenida en E1.1. Además, se detallarán los equipos necesarios y sus costes para la instalación experimental de CIRCE en el laboratorio de Alfajarín y para la planta industrial de UTE Nivaria en Tenerife.

En entregables anteriores se ha determinado que procesar el bioestabilizado de salida de reactor implicaría costes y riesgos técnicos superiores (mayor heterogeneidad de materiales, posibles depósitos de inertes en el reactor o pérdidas de eficiencia), por lo que en este documento se analizan los posibles pretratamientos necesarios para el bioestabilizado afinado, cuyas propiedades minimizan dichas complicaciones. Asimismo, se consideran dos configuraciones de reactor, lecho fijo y fluidizado, comentadas en E2.1.

2 Detalle de las actividades realizadas en la tarea

Las actividades realizadas comienzan por un repaso de las propiedades físico-químicas esenciales del bioestabilizado afinado, para garantizar su compatibilidad con reactores de gasificación de lecho fijo y fluidizado. Se describen los pretratamientos propuestos (secado, cribado, densificación, etc.) adaptados para las escalas de alimentación de la instalación de gasificación de CIRCE y de la UTE Nivaria. Además, se evalúa su repercusión sobre el rendimiento y la homogeneidad del proceso de gasificación. A continuación, se realiza el análisis económico de los equipos necesarios para realizar los pretratamientos, tanto en Alfajarín como en Tenerife.

2.1 Necesidades físico-químicas para el bioestabilizado afinado

En este apartado, se ha realizado un análisis bibliográfico del proceso de gasificación de residuos sólidos urbanos (RSU), ya que este tipo de material presenta similitud con el material considerado en este proyecto, el bioestabilizado. La gasificación de RSU presenta desafíos técnicos derivados de la heterogeneidad de su composición, lo que influye en sus propiedades físico-químicas. El análisis aborda siete características clave, que son fundamentales para la optimización del proceso. Las propiedades que se han considerado son: el **contenido en humedad**, el **poder calorífico inferior** (PCI), la **relación Carbono/Nitrógeno**, el **contenido en cenizas**, el **tamaño de partícula**, el **contenido de material inerte** y la **densidad**. A continuación, se comenta cada una de estas propiedades.

2.1.1 Contenido en humedad

El contenido en humedad constituye uno de los parámetros más críticos del proceso de gasificación. La humedad afecta directamente al balance energético del proceso, ya que la evaporación del agua consume energía que podría utilizarse en las reacciones de gasificación. Un alto contenido de humedad reduce la temperatura del reactor, disminuyendo la eficiencia de conversión y afectando negativamente la calidad del gas de síntesis producido.

La composición heterogénea de los RSU contribuye significativamente a la variabilidad en el contenido de humedad. Por regla general, los RSU son recogidos en contenedores sin separación ni tratamiento previo. Las fracciones más comunes que se suelen clasificar son: materia orgánica, residuos de jardín, papel y cartón, textiles y plásticos [1],[2]; con una alta variabilidad de contenido y teniendo en cuenta el factor de recogida estacional, el contenido de humedad puede establecerse en un rango muy amplio.

La fracción orgánica es la principal responsable de las fluctuaciones en el contenido de humedad, ya que presenta mayor afinidad por el agua en comparación con el resto de los materiales. La humedad afecta a la composición del gas, al introducir alimentación con contenidos moderados de humedad y a temperaturas moderadas se consigue una composición adecuada del singas generado [2],[3],[4],[5].

El bioestabilizado afinado, con un 44,0 % de humedad, contiene demasiada humedad y requiere un pretratamiento de secado para reducir su consumo energético en el reactor, en el caso de un reactor de gasificación de lecho fluidizado. Los reactores de gasificación de lecho fijo toleran humedades superiores, de hasta un 60%, por lo que, en principio, no sería necesaria una reducción de humedad [6].

2.1.2 Poder calorífico inferior (PCI)

El poder calorífico inferior de los RSU es un parámetro clave, ya que determina tanto su potencial energético como la viabilidad económica del proceso de gasificación. El PCI está fuertemente influenciado por la composición del material y su contenido de humedad. En el caso de los RSU, los valores reportados son muy variables: pueden encontrarse desde 2 MJ/kg [7] hasta 25 MJ/kg [8], según diferentes estudios y modelados.

En particular, se ha evaluado el PCI mínimo necesario del bioestabilizado para sostener una operación autotérmica de gasificación a unos 500 °C, condición buscada para maximizar la producción de char, con un ratio de equivalencia (ER) de 0,4. El valor obtenido es de 13,4 MJ/kg.

El bioestabilizado afinado presenta un PCI de 15,4 MJ/kg en base seca, lo que lo convierte en un material idóneo para la gasificación, permitiendo mantener un proceso autotérmico. Además, este valor puede mejorarse mediante una etapa de secado.

Finalmente, se ha comprobado que, al ajustar el contenido de humedad, es posible alcanzar valores superiores a los 13 MJ/kg para contenidos de humedad entre el 10 y el 15%, suficientes para sostener el régimen autotérmico. A continuación, se presenta el análisis del PCI en función de la humedad (Tabla 1, Figura 1).

Tabla 1. Análisis del poder calorífico inferior (LHV, de sus siglas en inglés) del bioestabilizado en relación con la humedad del material

Humedad (s.r.) [%]	LHV _{AR} [MJ/kg]
0	15,40
5	14,51
10	13,62
15	12,73
20	11,84
25	10,95
30	10,05
40	8,27

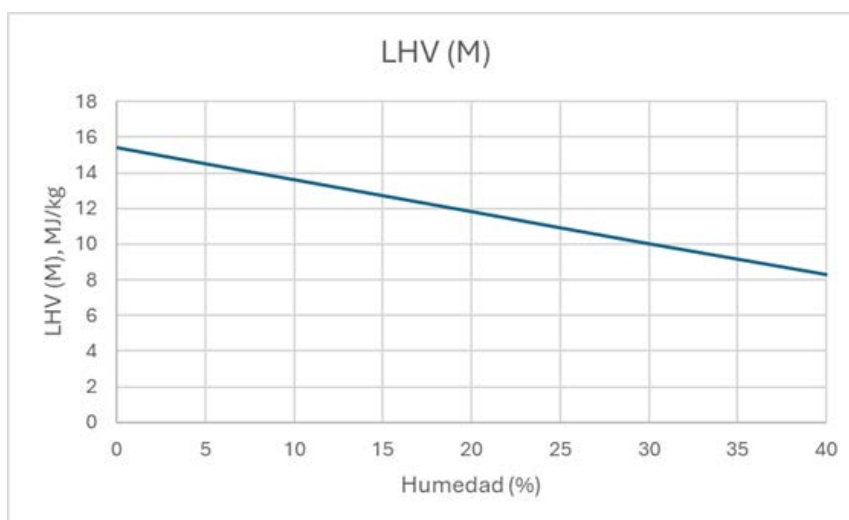


Figura 1. Análisis del poder calorífico inferior del bioestabilizado con diferentes humedades de material

En cualquier caso, un aumento del ratio de equivalencia (ER) desplazaría el equilibrio del proceso hacia reacciones más exotérmicas, lo que reduciría el poder calorífico mínimo requerido del combustible para mantener el régimen autotérmico. Como consecuencia, se produciría una menor cantidad de char.

En el próximo entregable E1.3 Resultados de pruebas de pretratamiento del material bioestabilizado se llevarán a cabo experimentos en nuestros laboratorios con el fin de contrastar y validar estos valores de PCI.

2.1.3 Relación Carbono/Nitrógeno (C/N)

Una relación C/N entre 20 y 30:1 favorece la conversión termoquímica y reduce la formación de contaminantes como NO_x y amoníaco. Los valores de la relación C/N fuera de este rango pueden generar emisiones excesivas de óxidos de nitrógeno y amoníaco, afectando a la calidad del gas de síntesis [9].

Los RSU presentan relaciones C/N relativamente variables. La fracción biodegradable de los RSU que puede contener residuos alimentarios ricos en proteínas, lípidos y otros compuestos nitrogenados, influye directamente en la relación C/N. Factores como la estacionalidad y la recolección, además de la localización, incrementan aún más esta variabilidad [10],[11]. Las fracciones más generalizadas de RSU presentan relaciones C/N aproximadamente de 28:1 [12], un valor óptimo para esta conversión termoquímica.

El bioestabilizado afinado con una relación C/N de 17:1 presenta un valor ligeramente inferior a los valores óptimos comentados anteriormente, por lo que se favorece proporcionalmente la producción de NO_x y amoníaco en la gasificación.

2.1.4 Contenido de cenizas

Los RSU presentan contenidos de cenizas generalmente elevados y variables debido a su composición heterogénea. Los estudios sobre RSU revelan que el contenido de cenizas depende del tratamiento que se realiza al material. En términos generales, el contenido de cenizas en RSU puede variar desde 50% [13] hasta 10% [14],[7]. Esta variabilidad refleja la presencia de materiales inorgánicos diversos, incluyendo vidrio, metales, cerámicas y otros componentes no combustibles que incrementan

sustancialmente el contenido de cenizas [15]. Se han encontrado rangos de contenido de cenizas óptimos entre 10% y 30% para la gasificación de RSU [16].

El bioestabilizado afinado tiene un contenido en cenizas por encima de este rango con aproximadamente un 35,5%. Un ligero pretratamiento mecánico, como un cribado para retirar la fracción inorgánica antes de su gasificación, permitiría alcanzar este valor óptimo de contenido en cenizas (por debajo del 30%). Para tomar una decisión sobre la necesidad de realizar esta criba para eliminar parte de las cenizas del bioestabilizado, está pendiente de realizar un análisis en nuestros laboratorios. Se procederá a cribar el material y cuantificar las cenizas presentes en cada fracción de tamaños de partículas. Una vez que se realice este análisis y se haya tomado una decisión al respecto, se concluirá en el próximo entregable E1.3: Resultados de pruebas de pretratamiento del material bioestabilizado.

2.1.5 Tamaño de partícula

El tamaño de partícula tiene un impacto directo en la operación del proceso, el rendimiento y la calidad del gas de síntesis generado. Las partículas más pequeñas favorecen reacciones más rápidas y completas debido a su mayor superficie específica, reduciendo subproductos pesados como los alquitranes. En cambio, las partículas más grandes presentan mayor resistencia interna al calor disminuyendo la conversión, que se ve limitada por la reducida superficie reactiva y una peor transferencia de calor [17].

Los RSU presentan una distribución de tamaños extremadamente heterogénea que complica significativamente su procesamiento. Esta heterogeneidad se origina en la diversidad de productos que componen los RSU, desde envases grandes hasta residuos finamente divididos.

Para gasificadores de lecho fluidizado se suelen recomendar tamaños de partículas entre 1 y 5 mm para asegurar una buena fluidización [18]. En gasificadores de lecho fijo, las partículas de menos de 50 mm permiten un flujo de material uniforme y eficiente [19]. El bioestabilizado afinado, con un 76% de partículas de tamaños entre 1 y 8 mm, se encuentra en un rango intermedio, tanto para gasificadores de lecho fijo como de lecho fluidizado, por lo que en principio no sería necesaria una molienda.

2.1.6 Contenido de material inerte

La presencia de materiales inertes como arena, plásticos o metales puede obstruir el reactor y disminuir la eficiencia del proceso de gasificación. Se recomiendan contenidos de material inerte menores del 2% para que no se generen depósitos indeseables que afecten a la calidad final del gas de síntesis [20].

El bioestabilizado afinado muestra visualmente un bajo porcentaje de inertes y metales pesados, por lo que no serían necesarios pretratamientos de reducción de materiales metálicos o impropios.

2.1.7 Densidad

La densidad aparente de los RSU en Europa varía significativamente según la composición y los métodos de gestión. Algunos datos de Alemania muestran que la fracción orgánica de RSU no tratada tiene una densidad de 280-320 kg/m³, que aumenta a 450-500 kg/m³ tras la compactación en vehículos recolectores [21],[22].

Una densidad adecuada facilita la manipulación, el transporte y la alimentación continua del bioestabilizado en el reactor, influyendo también en la estabilidad de la operación. La densidad del material influye de forma indirecta en el comportamiento del proceso de gasificación, principalmente a través de la cinética de calentamiento y de la manipulación del combustible hacia el reactor. El efecto de la densidad no es igual en un reactor de lecho fluidizado que en un reactor de lecho fijo. En este último, se pueden formar puntos fríos si la alimentación se acumula. Para gasificadores de lecho fluidizado se recomiendan densidades entre 600 y 800 kg/m³ ya que pueden tener una influencia directa en el régimen de fluidización y para lecho fijo, entre 800 y 1000 kg/m³ [23],[24],[25].

Para el caso del bioestabilizado afinado, con una densidad de 540 kg/m³, la peletización podría ayudar a reducir el contenido de humedad y uniformizar el tamaño de partícula, además de aumentar la densidad del material, lo que puede mejorar la eficiencia de la gasificación. Sin embargo, en sistemas de lecho fluidizado, un incremento excesivo de la densidad puede favorecer la aglomeración, sobre todo cuando se trata de biomasa rica en álcalis [26]. Para disponer de un análisis más concreto, se procederá a medir la densidad del bioestabilizado tras el secado de una muestra, simulando el pretratamiento que se deberá realizar al material antes de ser alimentado al reactor de gasificación. De esta forma se obtendrá la densidad de una muestra representativa de bioestabilizado afinado después del secado y se analizará la necesidad de un peletizado posterior al secado para la configuración de lecho fluidizado de reactor de gasificación. En el próximo entregable E1.3 se aportarán los resultados y las conclusiones obtenidos al respecto.

2.1.8 Comparación de propiedades físico-químicas del bioestabilizado afinado con valores de bibliografía

A continuación, en la Tabla 2 se presenta una comparativa entre las propiedades físico-químicas del bioestabilizado afinado (ya comentadas en E1.1) y los valores óptimos de estas propiedades, dependiendo de si el reactor es de lecho fijo o de lecho fluidizado.

Tabla 2. Comparación de propiedades físico-químicas del bioestabilizado afinado con valores de bibliografía para lecho fijo y lecho fluidizado

Propiedades físico-químicas	Valores óptimos para lecho fluidizado	Valores óptimos para lecho fijo	Valores del bioestabilizado afinado
Contenido en humedad	<30% (preferiblemente 10-20%)		44,0 %
PCI	>13,4 MJ/kg (en base seca)		15,4 MJ/kg (en base seca) 7,6 MJ/kg (según recibido) (pendiente verificar resultados en la experimentación)
Relación C/N	20-30:1		17:1
Contenido en cenizas	10-30%		35,5% (pendiente análisis para obtener contenido de cenizas por tamaño de partícula)
Tamaño de partícula	1-5 mm	<50 mm	1-8 mm (76% de la muestra)
Contenido de Material Inerte	<2%		Bajo (no cuantificado)

Propiedades físico-químicas	Valores óptimos para lecho fluidizado	Valores óptimos para lecho fijo	Valores del bioestabilizado afinado
Densidad	600-800 kg/m ³	800-1000 kg/m ³	540 kg/m ³ (pendiente análisis de densidad de muestra secada)

2.2 Pretratamientos propuestos para cada rango de alimentación

Tras analizar las propiedades físico-químicas del bioestabilizado afinado, se identifican en la Tabla 3, de forma general, los pretratamientos necesarios para mejorar estas propiedades.

Para reactores de tipo lecho fluidizado, el tratamiento previo del material se centra exclusivamente en la disminución de su contenido de humedad mediante un proceso de secado controlado.

Los reactores de tipo lecho fijo requieren una preparación más exhaustiva del material antes de su alimentación. En primer lugar, será necesario un proceso de secado y de cribado, con el fin de conseguir un porcentaje de humedad y una distribución granulométrica uniforme para facilitar el posterior peletizado, evitando el paso de trozos de dimensiones superiores a las deseadas, que dificultarían la compactación. Con el peletizado se deben conseguir densidades de hasta 800-1000 kg/m³.

Tabla 3. Resumen de pretratamientos necesarios para el bioestabilizado afinado según el tipo de reactor

Pretratamientos necesarios para reactor de lecho fluidizado	Pretratamientos necesarios para reactor de lecho fijo
Secado	Secado
(Peletizado)	Cribado
	Peletizado

Como se ha comentado anteriormente, una configuración de gasificación de lecho fluidizado es más exigente con el tamaño de partícula y la humedad del material bioestabilizado, ya que requiere un material homogéneo y de baja humedad. Por otro lado, la configuración de lecho fijo es más tolerante con el tamaño y la humedad, pero es sensible con la densidad del material. Si se utiliza un reactor de lecho fluidizado, se debe priorizar el triturado y el secado. Por otro lado, si se utiliza una configuración de lecho fijo, se necesita una densificación más intensiva.

Es fundamental destacar que los pretratamientos propuestos en este entregable se han diseñado específicamente en función de las características físico-químicas de la muestra concreta de bioestabilizado afinado analizada. Por tanto, estos no deben considerarse directamente aplicables a la totalidad del bioestabilizado afinado que se procese en el futuro, ya que pueden existir variaciones significativas entre diferentes lotes.

Se han tenido en cuenta dos rangos de alimentación diferentes para el análisis de los equipos necesarios para los pretratamientos del bioestabilizado:

- **Instalación de gasificación experimental de CIRCE en Alfajarín:** consiste en una unidad modular de pequeña escala, con una capacidad de alimentación de 2,5 kg/h, que puede configurarse tanto en modo lecho fluidizado como en modo lecho fijo. Además, permite utilizar diferentes agentes gasificantes como aire, vapor de agua o mezclas y,

- **Planta industrial UTE Nivaria en Tenerife:** con una capacidad de producción anual de bioestabilizado entre 30-40 kton, la planta industrial opera con un caudal continuo que equivale a aproximadamente 5000 kg/h de material. Este rendimiento se ha calculado considerando 7000 horas efectivas de funcionamiento al año.

A continuación, se presentan las recomendaciones de pretratamientos del material bioestabilizado afinado para su uso como combustible en gasificación, organizadas por rango de capacidad de alimentación y dependiendo de la configuración del reactor de gasificación que se utilice. En todos los rangos, **el objetivo es obtener un combustible homogéneo, seco (10-20% de humedad), de tamaño controlado y con una densidad óptima para su procesado.** Para cada caso se incluyen ejemplos de equipos comerciales disponibles para cada etapa de pretratamiento, con sus capacidades, consumos y precios orientativos, cuando sea posible.

2.2.1 Pretratamientos para instalación experimental de CIRCE de 2,5 kg/h

En este rango es posible realizar los pretratamientos con equipos de tamaño laboratorio, ya que el caudal de bioestabilizado es reducido. Diferenciando entre los pretratamientos necesarios para lecho fijo y lecho fluidizado, la línea de pretratamientos sería:

- **Para reactor de lecho fluidizado**

Para esta configuración de reactor de gasificación, bastará con someter el material bioestabilizado a un proceso de secado que reduzca su humedad inicial del 44 % a un valor inferior al 15 %. Para ello, se empleará una estufa de laboratorio que garantice un reparto homogéneo del calor y un control preciso de la temperatura y el tiempo de exposición. La humedad del material se irá comprobando por diferencias de pesos hasta llegar a una humedad entre 10-15%. Este tipo de equipos, caracterizados por su robustez y fiabilidad en aplicaciones analíticas e industriales a pequeña escala, tienen un coste aproximado de 1.500 € [27]. Esta inversión no será necesaria ya que se dispone de una estufa de características similares. Una vez que se disponga del material seco, se comprobará in situ si es necesaria una etapa de peletizado para aumentar la densidad del material y favorecer la alimentación al reactor de gasificación.

- **Para reactor de lecho fijo**

Para una configuración de reactor de gasificación de lecho fijo, el material debe someterse a tres pretratamientos fundamentales: secado, cribado y peletización. Los dos primeros tratamientos garantizan que el bioestabilizado alcance las especificaciones de humedad y granulometría requeridas para un peletizado eficiente, mientras que el tercero permite obtener pellets con la densidad adecuada para el lecho fijo. Se pueden utilizar los siguientes equipos:

- o Para el **secado**: una estufa de laboratorio como la comentada anteriormente para el caso de un reactor de gasificación de tipo lecho fluidizado, para reducir la humedad del material por debajo del 10-15%, límite máximo aceptable para la peletizadora empleada en la etapa posterior. El control preciso de la temperatura y del tiempo de tratamiento asegura un secado homogéneo, evitando la degradación térmica de la materia prima.
- o Para el **cribado** será necesario utilizar una vibrotamizadora electromagnética equipada con un tamiz de 8 mm para eliminar cualquier partícula de diámetro superior [28]. Este tipo de equipos tiene un coste aproximado de 5.000€, e incluye también el tamiz (coste

- aproximado aportado por nuestro proveedor de tamices de confianza). Esta inversión no es necesaria ya que se dispone de una vibrotamizadora en la instalación de Alfajarín.
- o Para el proceso de **peletizado** se recomienda emplear una peletizadora eléctrica diseñada para trabajar con materiales de características similares al bioestabilizado, como residuos orgánicos o fertilizantes. Con el fin de identificar la opción más adecuada, se llevó a cabo un estudio de mercado. La mayoría de las peletizadoras eléctricas de pequeña escala (<100 kg/h) están orientadas a la biomasa. Sin embargo, el bioestabilizado presenta una mayor complejidad debido a la heterogeneidad de sus componentes, lo que incrementa el riesgo de atascos en equipos convencionales. Se recopilaban presupuestos de distintos proveedores, encontrándose un rango de precios muy amplio: desde 1.300 € (proveedor: Expondo) hasta 41.000 € (proveedor: Kahl). En la Tabla 4 se exponen las peletizadoras que se han tenido en cuenta en el análisis:

Tabla 4. Análisis de peletizadoras del mercado para el bioestabilizado

Proveedor	Características principales	Presupuesto (€) (Sin IVA)
Ecofricalia	Peletizadora eléctrica trifásica PLT100. Capacidad estimada de 30—70 kg/h, diámetro de pellet de 6 mm. Potencia instalada 4 kW. 2 rodillos de diámetro 78 mm.	6,220 €
Expondo	Wiesenfield — hasta 100 kg/h con compartimento cerrado. Potencia 3 kW. Capacidad: 60—100 kg/h (pienso), 40—60 kg/h (astillas).	1,099 €
AGRIEURO	Ceccato Olindo Peletizadora trifásica 5,5 Hp para producir pellets de calefacción. Fabricada en Italia. Capacidad: 70 kg/h. Humedad 10-14%.	3,312 €
AGRIEURO	SmartWood PLT-200B. Potencia: 12 HP (≈9 kW) motor de inducción, trifásico 400 V. Fabricada en Italia. Capacidad: 120-150 kg/h.	12,024 €
Surgali Import S.L.	Peletizadora eléctrica 7,5 kW para biomasa. Fabricada en Alemania. Capacidad de Producción: alrededor de 100 - 150 kg/h, dependiendo del material usado.	1,829 €
KAHL	Prensa granuladora, tipo 14-175 (matriz plana). Potencia: 3 kW. El diámetro de pellet es elegible. Apropia para ensayos de granulación con diferentes materiales para determinar las propiedades de granulación.	40,885 €

Tras mantener reuniones técnicas con varios proveedores de los comentados anteriormente, se optó por adquirir la peletizadora eléctrica del proveedor Ecofricalia. Además, se adquirirán matrices de compresión intercambiables, lo que permitirá determinar la configuración más adecuada para el bioestabilizado. Durante las pruebas de pretratamiento se evaluará tanto el contenido de humedad de los pellets resultantes como el tamaño máximo de partícula admisible por la peletizadora, que inicialmente se estima en ≤ 8 mm.

2.2.2 Pretratamientos para planta industrial en Tenerife con alimentación de 5 ton/h

Este rango de alimentación corresponde a plantas industriales propias de proyectos comerciales de valorización energética de residuos a gran escala. En este contexto, cobra especial relevancia la integración energética, por ejemplo, el aprovechamiento del calor residual de motores o chimeneas

para el secado, ya que las necesidades térmicas a estos caudales son elevadas y tienen un impacto determinante en los costes de operación.

Se ha dimensionado una planta capaz de procesar 5 toneladas/hora de bioestabilizado (≈ 35 kton/año). Para ello, se realizó un balance de masas que permite seguir la evolución del pretratamiento y estimar las pérdidas de material en cada etapa (si bien estas cifras dependerán del equipo finalmente seleccionado):

- Humedad inicial del bioestabilizado afinado = 44%
- Humedad final del bioestabilizado afinado = 15%
- Cantidad de agua evaporada en 5000 kg/h = $(44\% - 15\%) \times 5000 = 1450$ kg/h
- Cantidad de bioestabilizado tras secado con humedad 15% = $5000 - 1450 = 3550$ kg/h
- Pérdidas estimadas para secado (se estima un 3% de pérdidas de materia seca: volátiles, polvo arrastrado en el secado; este valor está sujeto a validación por parte de los proveedores de equipos, quienes deberán confirmar las pérdidas específicas asociadas al proceso) = $3\% \times 3550 = 106,50$ kg/h
- Corriente salida del secador = $3550 - 106,50 = 3443,50$ kg/h
- Para calcular las pérdidas de materia en el cribado, en una primera aproximación, sería el porcentaje de partículas con tamaños mayores que 50 mm; se estima que la cantidad de material con estos tamaños de partícula es 1 %. Si se tienen en cuenta, tras el análisis pendiente en laboratorio, la eliminación de los tamaños que contribuyen en mayor medida a la generación de cenizas, este porcentaje sería mayor. También queda pendiente conocer las limitaciones de tamaño de partícula de las peletizadoras para Tenerife, para poder confirmar que el tamaño de partícula máximo es 50 mm.
- Pérdidas estimadas para cribado = $1\% \times 3443,50 = 34,44$ kg/h
- Corriente salida del cribado = $3443,50 - 34,44 = 3409,06$ kg/h
- Pérdidas estimadas para peletizado (se estima un 5% de pérdidas de materia seca; aunque este valor está sujeto a validación por parte de los proveedores de equipos, quienes deberán confirmar las pérdidas específicas asociadas al proceso) = $5\% \times 3409,06 = 170,45$ kg/h
- Corriente salida del peletizado = $3409,06 - 170,45 = 3238,61$ kg/h
- Pérdidas estimadas de manipulación entre etapas (se estima un 3% del total de la corriente; aunque este valor está sujeto a validación por parte de los proveedores de equipos, quienes deberán confirmar las pérdidas específicas asociadas al proceso) = $3\% \times 3238,61 = 97,16$ kg/h
- Corriente final de salida = $3238,61 - 97,16 = 3141,45$ kg/h

Este balance de materia se podrá actualizar si se dispone de información por parte de los proveedores sobre cada uno de los equipos para el pretratamiento, especialmente de las pérdidas de materia asociadas a cada proceso.

Como principales conclusiones de este balance de materia se puede obtener que:

- La **corriente de entrada al secador** es 5000 kg/h,
- La **cantidad de agua evaporada durante el secado** es de 1450 kg/h,
- La **corriente de entrada al cribado** es 3500 kg/h aproximadamente,
- La **corriente de entrada a peletizado** es 3300 kg/h aproximadamente.

Tras contactar con varios proveedores, se han obtenido 4 presupuestos y planos de la instalación necesaria para realizar los pretratamientos al bioestabilizado, detallados en el apartado 5. Anexos. Aunque los equipos ofrecidos por los proveedores presentan diferencias entre sí, se ha comprobado que el presupuesto final de la planta de pretratamientos es similar en todos los casos.

El esquema general de la planta de pretratamientos para un reactor de gasificación de lecho fijo es el siguiente:

- Para el secado se propone un secador de banda capaz de evaporar 1,7 ton/h de agua. El medio de calentamiento propuesto es un quemador de diésel de aproximadamente 2.200 kW. Este quemador podría adaptarse a otro tipo de quemador, por ejemplo, de gas natural para poder mezclar el combustible con el syngas resultante de las reacciones de gasificación y de las tareas de integración a desarrollar durante el transcurso del proyecto.
- Los equipos propuestos para el transporte del material entre unos equipos y otros son sinfines tubulares, de tipo cubeta, transportador de cadena, elevador de cangilones, etc.
- Para las partículas fuera del rango de tamaños considerado se propone una criba de estrellas.
- También se propone un depósito de maduración donde se almacenaría el bioestabilizado ya secado y cribado, antes de ser peletizado.
- Para el peletizado se utilizaría una prensa de 220 kW capaz de procesar entre 3 y 3,2 ton/h de bioestabilizado con una humedad del 13%.
- Para la planta de pretratamientos se supone un límite de emisiones de polvo de 10 mg/Nm³, un límite restrictivo para este tipo de instalaciones que suelen tener un límite de 50 mg/Nm³. Para alcanzar este límite de emisiones se propone un filtro de mangas. El límite podrá adaptarse según los límites dispuestos en Tenerife, para poder adaptar los filtros necesarios para la planta. Además, se tendrán que identificar zonas ATEX para controlar los riesgos que se puedan presentar.

A continuación, se presenta un resumen comparativo de las propuestas recibidas por distintos proveedores para el suministro e instalación de los equipos de pretratamiento del bioestabilizado. La

La Tabla 5 recoge los pretratamientos ofertados por cada empresa y el rango de presupuestos estimados, lo que permite disponer de una visión general de las alternativas técnicas y económicas disponibles para la planta (más detalle en Anexos).

Tabla 5. Resumen de los presupuestos ofertados por los proveedores para la planta de pretratamientos del bioestabilizado

Proveedor	Pretratamientos ofertados	Presupuesto (€)
Molinos AFAU S.L.	Secador de banda, cribado, peletizado, línea de enfriado, línea de almacenamiento, filtro de mangas	1,7 M€
Ecofricalia	Secado, cribado, peletizado y almacenamiento intermedio	1,5 - 2 M€
R & B Equipos de Reciclaje y Biomasa S.L.	Secado, cribado, peletizado, depósito de maduración, filtros	1,1 M€
RECALOR S.A.	Secador rotativo y filtro de mangas	990 k€

En el caso de un reactor de gasificación de lecho fluidizado, la planta de pretratamiento podría simplificarse únicamente a la etapa de secado. No obstante, se evaluará a pequeña escala la necesidad de incorporar un peletizado adicional para aumentar la densidad del material seco; esta información

se incluirá en el siguiente entregable de esta tarea. Adicionalmente y como resultado de la tarea 2.1, se decidió que la tecnología más adecuada para el proyecto es la de lecho fijo. Es por ello por lo que no se han solicitado presupuestos adicionales.

2.3 Análisis económico de los diferentes pretratamientos propuestos

Para evaluar económicamente los pretratamientos aplicables al bioestabilizado afinado destinado a su posterior gasificación, se han considerado dos escenarios diferenciados con el fin de reflejar distintas configuraciones tecnológicas y necesidades operativas.

La Tabla 6 resume los pretratamientos previstos en cada escenario, en función del tipo de reactor de gasificación y del caudal de alimentación, y los costes de compra de los equipos considerados.

Tabla 6. Pretratamientos propuestos para los escenarios de procesamiento de bioestabilizado afinado y costes de equipamiento

Configuración de reactor y cantidad de alimentación	Pretratamientos	Costes de equipos (€)
2,5 kg/h, lecho fijo	Secado, cribado y peletizado	6 220 €
2,5 kg/h, lecho fluidizado	Secado	- €
5000 kg/h, lecho fijo	Secado, cribado y peletizado	1,5 - 2 M€
5000 kg/h, lecho fluidizado	Secado	750 k€ - 1 M€

2.4 Análisis de empresas locales para la realización de los pretratamientos

Para evaluar la posibilidad de externalizar la ejecución de los pretratamientos, se ha realizado una búsqueda de empresas que ofrezcan servicios de separación, trituración, secado y densificación en las islas de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. El resultado ha sido un listado muy reducido, con pocas empresas en cada provincia que manejan este tipo de procesos, generalmente enfocadas a aplicaciones agrícolas o de residuos industriales genéricos (Tabla 7). Es probable que existan otros proveedores o contratistas locales con experiencia puntual en estas tecnologías que no han aparecido en la búsqueda inicial. Por ello, se recomienda aprovechar el conocimiento y la red de contactos en Canarias para detectar y citar aquellos talleres o firmas con capacidad de ejecutar estas etapas de pretratamiento. Las empresas que se han identificado y la información recopilada tras contactar con ellas, tanto por teléfono como por email, ha sido la siguiente:

Tabla 7. Listado de empresas identificadas en Canarias para la ejecución de las etapas de pretratamiento

Nombre de la empresa	Ubicación	Contacto	Información recopilada
GREEN Medio Ambiente S.L.	Fuerteventura	928 16 11 39 / 620 82 05 30	Tienen criba de áridos básica, no dan más información sobre el equipo que tienen. Cuando se tenga preparada una cantidad para enviarles, nos podrían dar más información.
Gestion Y Reciclaje De Canarias S.a.	Las Palmas	928 36 42 33 / 928 37 34 23	Solo se encargan de la recogida de residuos (papel y cartón), no podrían ofrecer ese servicio.
MadyPlas - ISLAS VERDES RECICLAJES S.L.	Santa Cruz de Tenerife	822 041 318	Solo se encargan del fitosanitario de palets, no pueden ofrecer ese servicio.
GEMECAN S.L.U.	Santa Cruz de Tenerife	922 20 96 82	Contacto: Nubia Palomino (npalomino@gemecan.com). En principio no pueden dar esos servicios, son gestores de residuos.

En resumen, cuando se disponga de la cantidad necesaria y esté disponible para enviar a cribar, se podría contactar con GREEN Medio Ambiente, por si prestasen el servicio de cribado.

3 Conclusiones y recomendaciones

El análisis realizado demuestra que el éxito de la gasificación de bioestabilizado afinado depende, en gran medida, de una selección acertada de los pretratamientos y de la configuración del reactor. A partir de los análisis técnicos y económicos efectuados se extraen las conclusiones siguientes:

1. Adecuación del bioestabilizado

- El material presenta un PCI y una fracción de partículas finas adecuados para la gasificación, pero su humedad (44 %) y densidad (540 kg/m^3) requieren acondicionamiento previo.
- El contenido de cenizas (35,5 %) y la eventual presencia de inertes aconsejan un cribado selectivo cuando se opte por lecho fijo.

2. Pretratamientos recomendados por escala

- **En Alfajarín** (2,5 kg/h): se necesitarán equipos a escala laboratorio para el secado en estufa, cribado en vibrotamizadora y densificación en peletizadora.
- **En Tenerife** (5 t/h): se necesitan equipos industriales para los pretratamientos de secado (de banda), cribado (de estrella), depósito de maduración y densificación (peletizadora industrial).

3. Impacto económico

- El coste de equipos para Alfajarín sería de 6 220 € que corresponden a la peletizadora, ya que es el único equipo que sería necesario adquirir.
- El coste de equipos de la línea de pretratamiento de Tenerife oscila entre 750 k€ - 1 M€ (lecho fluidizado) y 1,5 - 2 M€ (lecho fijo).

4. Optimización operativa y energética

- **Integración energética:** integrar calor residual permitirá reducir el consumo térmico del secado, disminuyendo los costes de operación. Cuando se disponga de más información acerca de la integración energética, se podrá decidir cómo obtener el aporte de calor al secador de bioestabilizado, se podrán hacer mezclas de gas de síntesis y combustibles para alcanzar los requerimientos energéticos.

Se concluye que, para alimentaciones altas, la clave del éxito radica en combinar robustez y eficiencia, equipos dimensionados con holgura para absorber variaciones del residuo y una integración energética optimizada. De esta forma, incluso un bioestabilizado de bajo valor inicial puede convertirse en un producto de valor añadido, ya sea gaseoso o sólido, de alta fiabilidad y competitivo a escala industrial.

Asimismo, existen proveedores que ofrecen soluciones llave en mano para todo el pretratamiento, desde la separación hasta la densificación. Los más destacados se muestran en la Tabla 8.

Tabla 8. Listado de empresas integradoras de las etapas de pretratamiento

Nombre empresa integradora	Ubicación empresa
Reverter Industries OF ¹	Tarragona (España)
Peaks-Eco 1F ²	China
Ambisort 2F ³	Barcelona (España)
Komptech 3F ⁴	Austria
Vecoplan 4F ⁵	Bilbao (España)
Eggersmann 5F ⁶	Alemania

Estas integraciones pueden acelerar la puesta en marcha de la planta, aunque será necesario evaluar sus condiciones económicas y plazos de entrega. Sin embargo, se ha intentado contactar con estos proveedores-integradores y no se ha conseguido ninguna respuesta por parte de ellos.

En el próximo entregable 'E1.3 Resultados de pruebas de pretratamiento del material bioestabilizados' se añadirán los resultados de los análisis pendientes de llevar a cabo en Alfajarín sobre el contenido de cenizas para diferentes tamaños de partículas, el PCI óptimo en relación con la humedad obtenida tras el secado y la posible necesidad de aumento de densidad del bioestabilizado afinado para la configuración de lecho fluidizado.

¹ <https://reverterindustries.com/>

² <http://wastemachineltd.com.ar/1-1-waste-sorting-plant.html>

³ <https://ambisort.com/>

⁴ <https://www.komptech.com/en/#/>

⁵ <https://vecoplan.com/en>

⁶ <https://www.eggersmann-recyclingtechnology.com/en/service/brt-hartner/>

4 Referencias

- [1] N. Sirirermux y S. Kerdsuwan, «Steam Gasification of Municipal Solid Waste in Drop Tube Fixed Bed Reactor», *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, vol. 265, p. 012017, may 2019, doi: 10.1088/1755-1315/265/1/012017.
- [2] S. V. Paniagua-Gutiérrez, J. R. Clavijo-Grandon, R. Orellana Lafuente, y D. F. Sempértégui-Tapia, «EVALUACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE LA GASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COCHABAMBA-BOLIVIA», *I&D*, vol. 22, n.º 1, jul. 2022, doi: 10.23881/idupbo.022.1-3i.
- [3] «documentos_10737_biomasa_gasificacion_a2007_596f03d5.pdf». Accedido: 2 de junio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/documentos_10737_biomasa_gasificacion_a2007_596f03d5.pdf
- [4] N. D. Montiel-Bohórquez y J. F. Pérez, «Generación de Energía a partir de Residuos Sólidos Urbanos. Estrategias Termodinámicas para Optimizar el Desempeño de Centrales Térmicas», *Inf. tecnol.*, vol. 30, n.º 1, pp. 273-284, feb. 2019, doi: 10.4067/S0718-07642019000100273.
- [5] S. Yáñez-Sepúlveda, E. Blanco-Machin, y D. Travieso-Pedroso, «Análisis experimental del efecto del flujo de aire en el poder calorífico del gas de síntesis producto de la gasificación de RSU y biomasa en un reactor ascendente modificado», 2024.
- [6] N. D. Couto, V. B. Silva, E. Monteiro, A. Rouboa, y P. Brito, «An experimental and numerical study on the Miscanthus gasification by using a pilot scale gasifier», *Renewable Energy*, vol. 109, pp. 248-261, ago. 2017, doi: 10.1016/j.renene.2017.03.028.
- [7] A. Veksha *et al.*, «Distribution and modeling of tar compounds produced during downdraft gasification of municipal solid waste», *Renewable Energy*, vol. 136, pp. 1294-1303, jun. 2019, doi: 10.1016/j.renene.2018.09.104.
- [8] «Muriuki et al. - 2024 - Modeling, simulation and techno-economic evaluatio.pdf».
- [9] M. J. C. van der Stelt, H. Gerhauser, J. H. A. Kiel, y K. J. Ptasiński, «Biomass upgrading by torrefaction for the production of biofuels: A review», *Biomass and Bioenergy*, vol. 35, n.º 9, pp. 3748-3762, oct. 2011, doi: 10.1016/j.biombioe.2011.06.023.
- [10] T. M. Agwe, M. N. Twesigye-omwe, Z. Ukundimana, D. Rotimi, y S. Gupta, «Effects of seasonal variations of the physio-chemical properties of municipal solid waste on effective materials and resources recovery», *Sci Rep*, vol. 15, p. 4548, feb. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-87780-4.
- [11] A. Bölükbaş y G. Akıncı, «Solid waste composition and the properties of biodegradable fractions in Izmir City, Turkey: an investigation on the influencing factors», *J Environ Health Sci Eng*, vol. 16, n.º 2, pp. 299-311, sep. 2018, doi: 10.1007/s40201-018-0318-2.
- [12] A. Saravanakumar, M. R. Sudha, V. Pradeshwaran, J. L. J. Ling, y S. H. Lee, «Green circular economy of co-gasification with municipal solid waste and wood waste in a novel downdraft gasifier with rotating grate», *Chemical Engineering Journal*, vol. 479, p. 147987, ene. 2024, doi: 10.1016/j.cej.2023.147987.
- [13] «Shehzad et al. - 2016 - System analysis for synthesis gas (syngas) product.pdf».
- [14] «Cao et al. - 2019 - Combined-gasification of biomass and municipal sol.pdf».
- [15] G. Mondelli *et al.*, «Geo-environmental and geotechnical characterization of municipal solid waste from the selective collection in São Paulo city, Brazil», *Environ Sci Pollut Res Int*, vol. 29, n.º 13, pp. 19898-19912, 2022, doi: 10.1007/s11356-021-18281-w.
- [16] B. Wang, R. Gupta, L. Bei, Q. Wan, y L. Sun, «A review on gasification of municipal solid waste (MSW): Syngas production, tar formation, mineral transformation and industrial challenges», *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 48, n.º 69, pp. 26676-26706, ago. 2023, doi: 10.1016/j.ijhydene.2023.03.086.
- [17] S. M. Asaad, A. Inayat, L. Rocha-Meneses, F. Jamil, C. Ghenai, y A. Shanableh, «Prospective of Response Surface Methodology as an Optimization Tool for Biomass Gasification Process», *Energies*, vol. 16, n.º 1, Art. n.º 1, ene. 2023, doi: 10.3390/en16010040.
- [18] «documentos_Gasificacion_6ffae3e6.pdf». Accedido: 23 de junio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Gasificacion_6ffae3e6.pdf
- [19] R. Yin, R. Liu, J. Wu, X. Wu, C. Sun, y C. Wu, «Influence of particle size on performance of a pilot-scale fixed-bed gasification system», *Bioresource Technology*, vol. 119, pp. 15-21, sep. 2012, doi: 10.1016/j.biortech.2012.05.085.

- [20] K. Ptasiński, «Efficiency of Biomass Energy: An Exergy Approach to Biofuels, Power, and Biorefineries», *Efficiency of Biomass Energy: An Exergy Approach to Biofuels, Power, and Biorefineries*, pp. 733-744, sep. 2016, doi: 10.1002/9781119118169.indauth.
- [21] G. Przydatek, «Recognition of systemic differences in municipal waste management in selected cities in Poland and the United States», *Environ Sci Pollut Res Int*, vol. 30, n.º 30, pp. 76217-76226, 2023, doi: 10.1007/s11356-023-27911-4.
- [22] G. Sailer *et al.*, «Dataset for a full-year time series characterization of separately collected organic fraction of municipal solid waste from rural and urban regions in Germany», *Data Brief*, vol. 39, p. 107543, nov. 2021, doi: 10.1016/j.dib.2021.107543.
- [23] S. Adhikari y N. Adoulmoumine, «Biomass Gasification and Pyrolysis», en *Handbook of Clean Energy Systems*, John Wiley & Sons, Ltd, 2015, pp. 1-11. doi: 10.1002/9781118991978.hces131.
- [24] E. Kurkela, M. Kurkela, y I. Hiltunen, «Pilot-scale development of pressurized fixed-bed gasification for synthesis gas production from biomass residues», *Biomass Conv. Bioref.*, vol. 13, n.º 8, pp. 6553-6574, jun. 2023, doi: 10.1007/s13399-021-01554-2.
- [25] R. Timsina, R. Thapa, y M. Eikeland, *Aspen Plus simulation of biomass gasification for different types of biomass*. 2020, p. 157. doi: 10.3384/ecp20170151.
- [26] N. Kamaruzaman, Y. Kansha, A. Abbas, y N. Abdul Manaf, «Unlocking the techno-economic potential of biomass gasification for power generation: Comparative analysis across diverse plant capacities», *Waste Management*, vol. 189, pp. 219-229, dic. 2024, doi: 10.1016/j.wasman.2024.08.020.
- [27] «Steinberg Systems Estufa de laboratorio - 136 L - 2.170 W | Makro». [En línea]. Disponible en: <https://www.makro.es/marketplace/product/9b27c151-8896-45c8-83d8-83d88007783b>
- [28] «BA400N-ESP.pdf». Accedido: 8 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.cisa.net/wp-content/uploads/2019/11/BA400N-ESP.pdf>

5 Anexos

5.1 Anexo I: presupuesto 1

A continuación, se presenta la información facilitada por uno de nuestros proveedores habituales: 'Molinos AFAU S.L.'. La propuesta corresponde a una planta industrial que incluye sistemas de secado, cribado, peletizado, línea de enfriado y línea de almacenamiento. El presupuesto total estimado asciende a **1,7 M€**. Este presupuesto incluye el filtro de mangas para la limpieza del gas proveniente del secador. El desglose detallado proporcionado por la empresa es el siguiente:

"A partir de las características del producto y los requisitos del proceso que nos compartisteis, hemos considerado los siguientes parámetros:

- Bioestabilizado inicial: humedad aproximada del 44%.*
- Objetivo de humedad final: 10—15%, previo a la alimentación al reactor.*
- Características requeridas del material tratado: humedad 10—15% y densidad 800—1000 kg/m³.*
- Caudal de alimentación: 5 T/h por línea de pretratamiento, a la humedad de inicial de entrada (44%) a proceso de pretratamiento.*
- Producto seco (0% humedad): 2200 kg*
- 2200 kg / 0.85 (15% de humedad) = 2588 kg/h $\approx$ **2.6 T/h** por línea de pretratamiento (Con la humedad más restrictiva)*

En primer lugar, adjunto un plano, a modo explicativo, de una línea estándar de secado y peletizado, con posterior almacenamiento en silo y posibilidad de carga a camión. Aunque no se representa la línea de cribado previa al peletizado, podemos incluirla sin inconveniente si consideráis que es necesaria para vuestro proceso.

En lo referente al sistema de secado, colaboramos con la empresa Dutch Dryers, ubicada en Zeist (Países Bajos), especializada en el diseño y fabricación de soluciones de deshidratado. Basándose en los datos que nos facilitasteis, han evaluado distintas alternativas y recomiendan la instalación de un secador de banda como solución más adecuada:

<i>Product</i>	<i>Biostabilized material</i>
Average moisture content wet product	44 %
Input wet product	5000 kg/h
Average moisture content dry product	10 %
Output dry product	3111 kg/h
Dryer inlet temperature	120 °C
Thermal energy consumption	1850 kW
Dryer size	40 m ²
Budget price	605.000 euros

Importante: El precio reflejado corresponde únicamente al secador; la alimentación y salida de producto de éste, no se incluye en el precio anterior.

Respecto a la línea de cribado y posterior peletización, te comparto a continuación una tabla resumen basada en proyectos similares, con una estimación presupuestaria por línea:

CIRCE - Pretratamiento y peletizado de bioestabilizado	
MAQUINARIA	
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL SECADOR	307.500,00 €
1 Toploader	
1 Rosca horizontal (PST) - Capacidad: 5 T/H	
1 Rosca vertical (PST) - Capacidad: 5 T/H	
1 Rosca horizontal (PST) - Capacidad: 5 T/H	
1 Tolva de entrada al secador	
1 Conjunto de conexiones entre los equipos mencionados	
LÍNEA DE CRIBADO	120.000,00 €
1 Criba	
1 Conjunto de tubería y conexiones entre los equipos mencionados	
LÍNEA DE PELETIZADO	807.465,00 €
1 Rosca horizontal (PST) - Capacidad: 3 T/H	
1 Rosca vertical (PST) - Capacidad: 3 T/H	
1 Rosca horizontal (PST) - Capacidad: 3 T/H	
1 Rasera	
1 Rosca horizontal (PST) - Capacidad: 3 T/H	
1 Mezcladora horizontal - Capacidad: 5000 l.	
1 Suplemento-cubrimiento para la mezcladora	
1 Filtro de mangas	
1 Ventilador	
2 Alimentador-Acondicionador CPM LL9,5	
2 Granuladora CPM modelo 7722-7	
6 Matriz para la granuladora CPM 7726	
1 Transportador redler Inox	
1 Cajón de decantación	
1 Ventilador Inox	
1 Elevador de cangilones Inox	
1 Conjunto de tubería y conexiones entre los equipos mencionados	
LÍNEA DE ENFRIADO	112.100,00 €
1 Enfriador VK14x14 Geelen	
1 Ciclón de alta eficiencia	
1 Ventilador	
1 Esclusa VDL	

1 Tamizador rotativo	
1 Cinta de pesaje continuo	
1 Conjunto de tubería y conexiones entre los equipos mencionados	
LÍNEA DE ALMACENAMIENTO	224.670,00 €
1 Rosca <i>transportadora</i> - Capacidad: 3 T/H	
1 Elevador de cangilones	
1 Transportador redler	
2 Rasera para entrada de producto al silo	
2 Silo - Volumen: 100 m ³	
2 Rasera para salida de producto desde el silo	
1 Conjunto de tubería y conexiones entre los equipos mencionados	
ESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS	78.000,00 €
1 Armados y estructuras generales	
AUTOMATIZACIÓN	No incluida
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA	No incluida
<i>PRESUPUESTO TOTAL APROXIMADO</i>	<i>1.649.735,00 €</i>

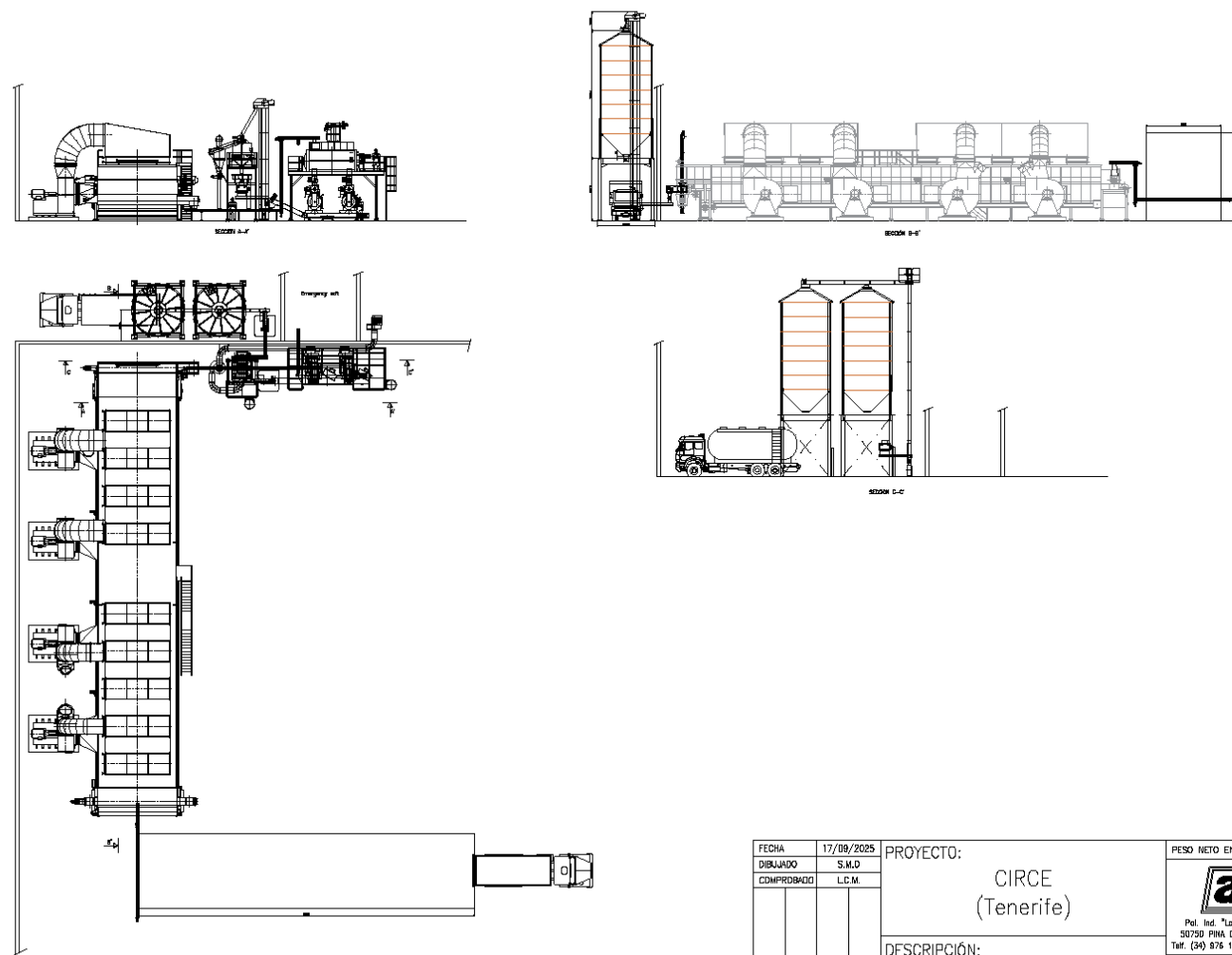
Este presupuesto es orientativo, ya que en función de vuestro layout y necesidades específicas podría variar en mayor o menor medida (longitud y cantidad de transportadores, número de silos, sistema de carga a camión, etc.). Además de la variación en el coste, también se vería afectado el consumo energético, por lo que en esta fase no podemos facilitarte esa información con precisión.

En caso de que esta propuesta se ajuste a vuestras expectativas y el proyecto avance, estaríamos encantados de desarrollar una propuesta más detallada, adaptada a vuestro layout y requerimientos concretos.

Por último, en cuanto a las condiciones de suministro e instalación, no están incluidos los elementos no descritos en los apartados anteriores, en especial:

- Obra civil y trabajos de albañilería.
- Instalación eléctrica, cuadros eléctricos y automatización.
- Instalación de compresor y fontanería para agua y aire comprimido.
- Limpieza de la zona de trabajo y gestión de eliminación de embalajes, chatarra, basura, etc.
- Aceites y grasas.
- Transporte
- Montaje y puesta en marcha.”

El proveedor nos ha remitido un plano de la instalación con secado y peletizado, presentado a continuación.



FECHA		17/09/20	
DIBUJADO		S.M.D	
COMPROBADO		L.C.M.	
A	B	C	D
REVISIONES			

PROYECTO:
CIRCE
(Tenerife)

DESCRIPCIÓN:
Secado y peletizado
de bioestabilizado

PESO NETO EN KG.:	
Pol. Ind. "Los Reyes" s/n - Apdo. 85 30750 PINA DE EBRO (Terogozo) - SPAIN Telf. (34) 978 166552 - Fax. (34) 978 166558	
ESCALA:	REVISIONES
	41403SG-00

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este dibujo sin la autorización por escrito del propietario.

5.2 Anexo II: presupuesto 2

El proveedor ‘Ecofricalia’, además de presentar un presupuesto para la peletizadora a pequeña escala de Alfajarín, nos ha facilitado una estimación de costes para la planta industrial prevista en Tenerife.

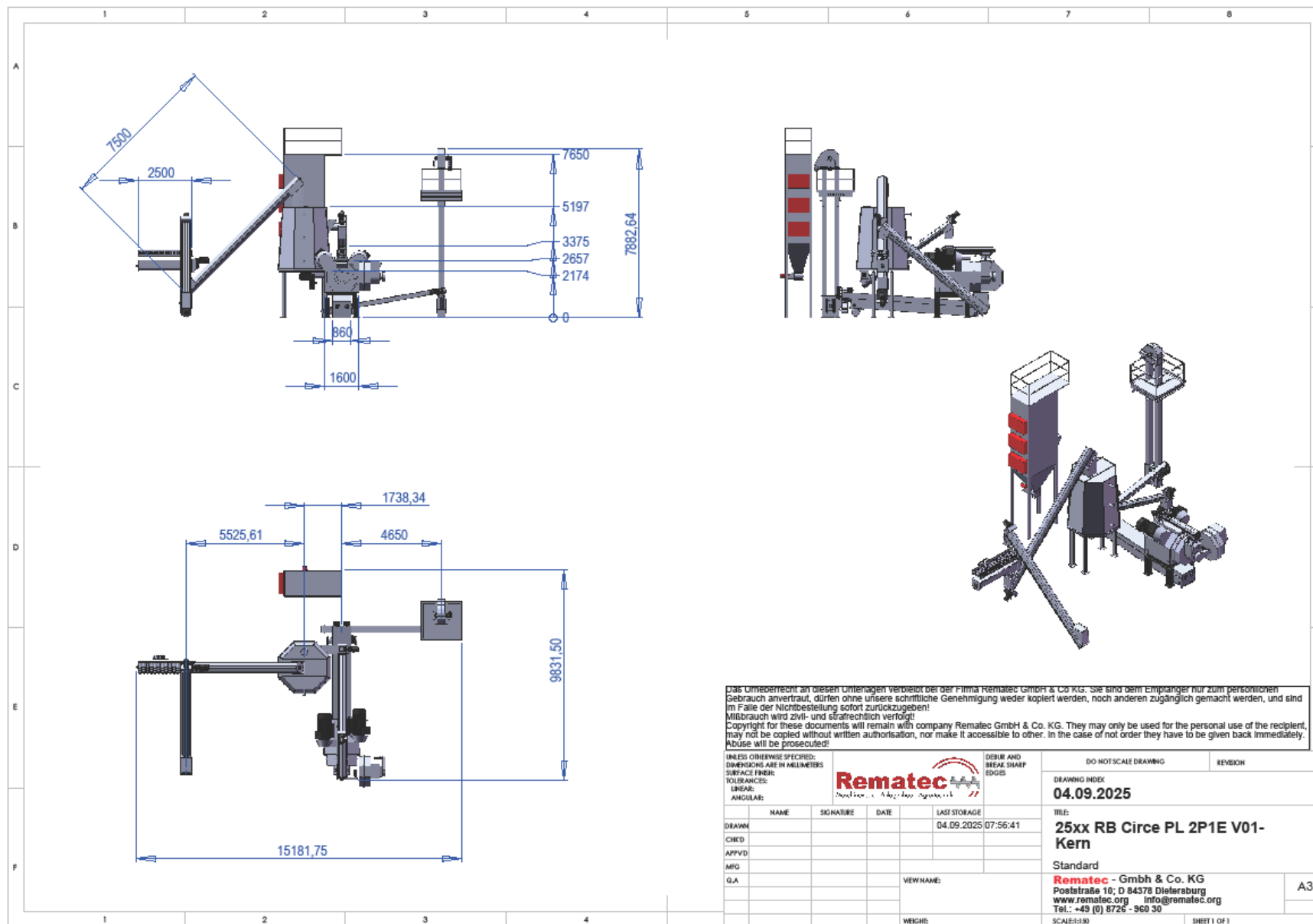
Durante la reunión mantenida por videollamada, indicó que el precio aproximado de una instalación industrial equipada con sistemas de secado, cribado, peletizado y almacenamiento intermedio se situaría entre **1,5 y 2 M€**, rango que coincide con las estimaciones proporcionadas por otros proveedores. Asimismo, señaló que sería necesaria una superficie de aproximadamente 2 000 m² para albergar todos los equipos.

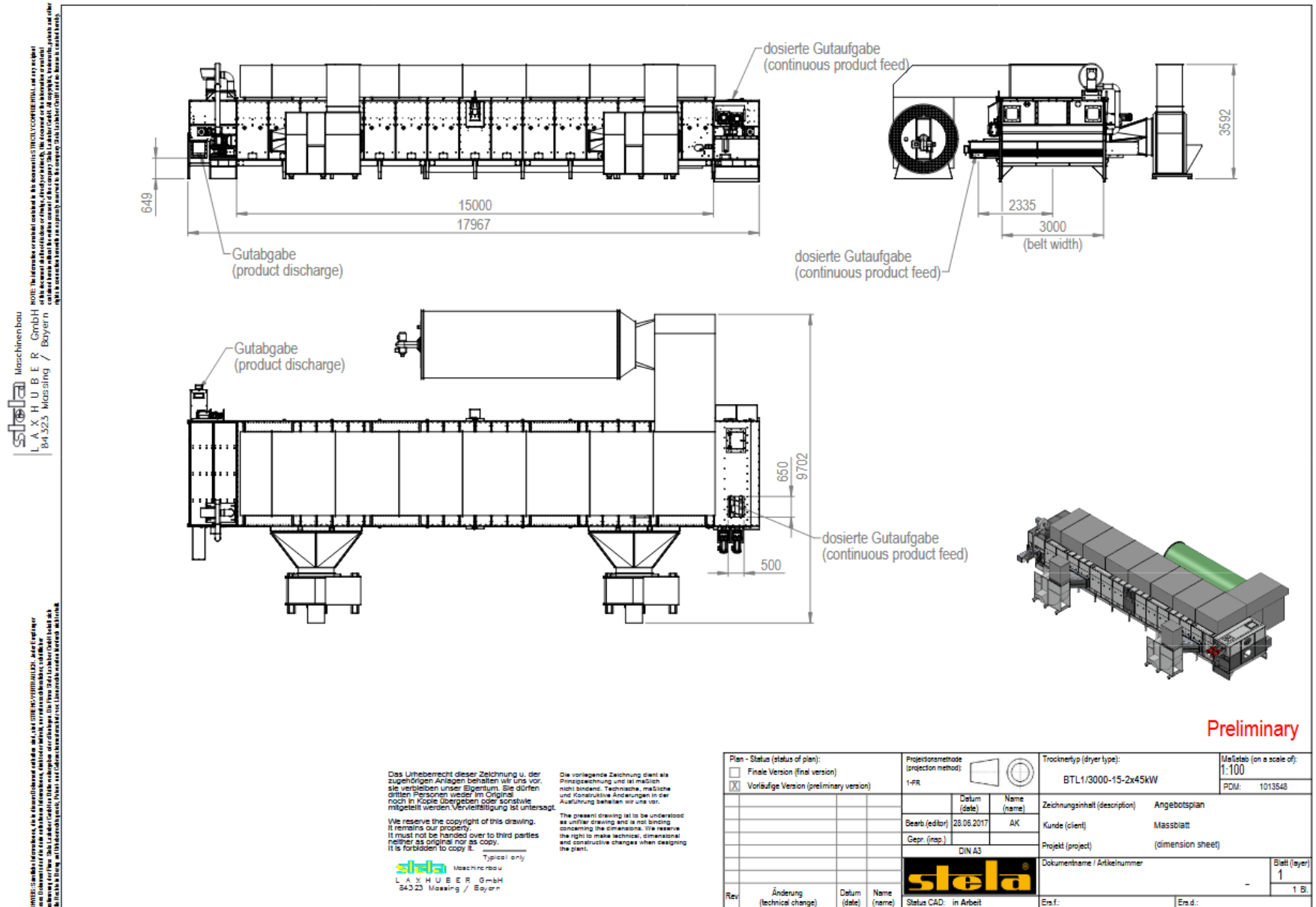
En este caso, no se dispone de un presupuesto detallado en formato documental, ya que el proveedor explicó que para elaborarlo con precisión sería imprescindible realizar una primera visita técnica a las instalaciones. Esta visita permitiría recabar información clave todavía pendiente, como la superficie efectivamente disponible, el tipo de alimentación previsto al inicio de la línea de pretratamientos y la configuración de la salida del material hacia el reactor de gasificación, entre otros aspectos técnicos necesarios.

5.3 Anexo III: presupuesto 3

El proveedor ‘R & B Equipos de Reciclaje y Biomasa S.L.’ ha remitido un presupuesto acompañado de planos orientativos correspondientes a una planta de secado, cribado y peletizado. El documento recibido aún presenta ciertas carencias, ya que no se detallan los componentes previos al secadero ni los intermedios entre este, el sistema de peletizado y el posible almacén. El presupuesto total asciende a **1,1 M€**, desglosado en 579.000 € correspondientes al secadero y 520.332 € al resto de equipos. La información técnica y económica se presenta en el siguiente orden:

- Plano general de la planta de pretratamientos que incluye los sistemas de transportes del material, criba, depósito de maduración, prensa, filtros y transportadores de cadena;
- Plano del secadero del proveedor ‘Stela’;
- Presupuesto de la prensa del proveedor ‘Salmatec’ (incluido dentro del presupuesto global de la planta);
- Presupuesto general de la planta (sin incluir el secadero);
- Presupuesto del secadero del proveedor ‘Stela’.







SALMATEC GmbH
Hauptstraße 79
21376 Götendorf
Phone: +49 4172 9897 0
E-Mail: info@salmatec.de
Web: www.salmatec.de

SALMATEC

GmbH

CIRCE Centro Tecnológico
Atn. Sra. Irene Gonzalez Garcia
Parque Empresarial Dinamiza
Avda. Ranillas 3D, 1a.Planta
E-50018 Zaragoza

Oferta

Oferta-No.: 24010135-2
Fecha: 04.09.2025
KNo. Cliente: 20814
Operario: Marcel Meyn
Pagina: 1 / 4

Muy estimada Irene,

Le agradecemos su consulta y ofrecemos a nuestras condiciones de venta, a ver bajo www.salmatec.de, sin compromiso:

Pelletizado de bioestabilizado (según análisis enviado) – diámetro de pellet a determinar

OFERTA ORIENTATIVA – NOS RESERVAMOS CAMBIOS TECNICOS DESPUES DE PRUEBAS

Pos.	Artículo	Denominación	Cant.	ME	Precio un. EUR	Total EUR
1	A-Ar-005-100	Información de producto Material: Bioestabilizado (residuos urbanos sólidos con lodo depuradora). Humedad entrada: 13 % Capacidad: aprox. 3,0 – 3,2 t/h Diámetro pellet: a determinar	1	Unidad		
2	A-Ko-010-100	Salmacon 1500, acondicionador - Interior-Ø 450mm, Largo 2400mm, contenido 380 l - Entrada 380x380 mm - Salida 300 x 450 mm ancho - Caja y aletas de mezclar ajustables de Acero inoxidable (1.4301) - Puerta limpieza sobre total largo, izquierda en Dirección flujo material - 2x conexión vapor DN 40 (lado motor) - 2x conexión agua 1/2" - Propulsión directa, correas, motor trifásico, 15 kW (lado entrada derecha) - Control resbalo de correas - PT-100 medición temperatura salida (amarre Tri-Clamp) Incl. contrabridas entrada/salida	1	Unidad	27.780,00	27.780,00
3	A-Pr-010-100	Prensa pelletizadora, tipo Maxima 700-175-S-3k ZE Ejecución según especificaciones siguientes: - Sistema matriz anillo rotativo - Superficie trabajo matriz 3846cm² interior-Ø 700 mm y Ancho de trabajo 175 mm - Propulsión correas, directo, 1 escala, hasta 264 KW - Correas "Red Power" bajo mantenimiento y dimensión normal - Protección sobrecarga de piezas ajenas mediante embrague Torque adjustable, parte trasera de la prensa - Preparada con caja central para sensorica für 24 V	1	Unidad	171.250,00	171.250,00

Geschäftsführer: Christian Müller, Bernd Petersen - Amtsgericht Lüneburg, HRB 11 00 43 - St.-Nr. 50/210/00701 - ID-Nr. DE 811241749
Bankverbindungen: Volksbank Nordheide e.G. (BLZ 240 603 00) Konto 4 033 020 600 - Deutsche Bank AG Lüneburg (BLZ 240 700 75) Konto 459 222
Volksbank - BIC: GENODEF 1 NBU - IBAN: DE 03 2406 0300 4033 0206 00 / Deutsche Bank - BIC: DEUT DE 2H240 - IBAN: DE 91 240 700 750 0459222 00



Oferta-Nr.: 24010135-2

Página: 2 / 4

Pos.	Artículo	Denominación	Cant.	ME	Precio un. EUR	Total EUR
		Consistiendo de los siguientes grupos:				
4	A-Pr-020-010	Caja: - Compacta, estable, soldada con dos consolas integradas Para los dos motores de propulsión - Tapas protectoras para motores	1	Unidad		
5	A-Pr-020-020	Pared frontal, sellado al rotor con Juntas ATPK - Material inoxidable (1.4301)	1	Unidad		
6	A-Pr-020-030	Cuchillas para pellet 1x estandar	1	Unidad		
7	A-Pr-021-010	Eje Puerta a derecha - complete de acero inoxidable (1.4301)	1	Unidad		
		Junta de apertura inspección ejecución prensada.				
8	A-Pr-021-060	Alimentación forzada para alimentar homogeneamente material - Ejes estables con aletas ajustables - Propulsión 3 KW - Con soporte torque - Motor frenado	1	Unidad	12.900,00	12.900,00
9	130756	Portaiman Maxima 700 ZE Complete con iman Dibujo no.: 11478-	1	Unidad	1.300,00	1.300,00
10	A-Pr-022-010	Eje principal rotor - Ejecución reforzada del eje - Rodamiento principal sobredimensionado - Delante rodamiento oscilante, detras cilindrico - Doble junta de ejes a camara prensado	1	Unidad		
11	A-Pr-022-020	Tapon grasa estandar (no requerido para ajuste rodillos hidraulico)	1	Unidad		
12	A-Pr-022-040	Partes rotor Sistema 3-rodillos (LS) materiales ligeros - Ajuste rodillos manualmentel	1	Unidad		
13	A-Pr-022-060	Control temperatura - 1 x PT 100 Sensor en placa trasera entre rodillos (Temperatura camara prensado)	1	Unidad	735,00	735,00
14	A-Pr-022-100	Set electrico para sensorica 24 V	1	Unidad		
15	A-Pr-025-100	Elementos de propulsión - Polea principal - Poleas motores con bujes TL - Jgo. correas	1	Unidad		
16	A-Pr-030-100	Motores de propulsión - Potencia 110 KW	2	Unidad		

Geschäftsführer: Christian Müller, Bernd Petersen - Amtsgericht Lüneburg, HRB 11 00 43 - St.-Nr. 50/210/00701 - ID-Nr. DE 811241749
Bankverbindungen: Volksbank Nordheide e.G. (BLZ 240 603 00) Konto 4 033 020 600 - Deutsche Bank AG Lüneburg (BLZ 240 700 75) Konto 459 222
Volksbank - BIC: GENODEF 1 NBU - IBAN: DE 03 2406 0300 4033 0206 00 / Deutsche Bank - BIC: DEUT DE 2H240 - IBAN: DE 91 240 700 750 0459222 00



Oferta-Nr.: 24010135-2

Página: 3 / 4

Pos.	Artículo	Denominación	Cant.	ME	Precio un. EUR	Total EUR
		- 990 r.p.m. - Tipo construcción 315 - Clase eficiencia IE4 - Atex 95, Zona 22 - Apto para variador				
17	A-Pr-530-100	Propulsión auxiliar rotor Maxima 700 - Un motor se conecta por cadena con polea de correa del rotor - Cuando necesario se conecta/desconecta por embrague, gira - La matriz limpia Adelante y Tambien atras, para facilitar el cambio De la matriz	1	Unidad		
18	A-Pr-560-110	Engrase automatic 30 l (Woerner) Para alimentar los engrases: - Rodamientos de rodillos - Rodamiento de rotor - Bomba electrica engrase - 30 l deposito - Fabricante Woerner - Propulsión 0,18 KW - Sobre consola, apto para montaje	1	Unidad	6.950,00	6.950,00
19	A-Pr-520-100	Captura vibraciones para 3 ejes	1	Unidad	1.250,00	1.250,00
20	A-Pr-560-150	Tipo de grasa Nevastane XS 320	1	Unidad		
21	A-Pr-023-010	Elevador de matriz Maxima 700 - Soporte sistema extensible	1	Unidad	5.080,00	5.080,00
22	30205	Rodillo completo Maxima 700-175 3-K 2-veces Anillo de pistón BG Ejecución ranurada, KH 318/215x175 # 6716-4 Rosca Dibujo no.: 6895-	3	Unidad	2.690,00	8.070,00
23		Matriz para Maxima 700/175 receptor conico, Ø 700 x 175 Ø 6,5 x espesor 80,0 / compression 60,00 mm Acero cromo	1	Unidad	4.000,00	4.000,00
24	A-Pr-560-160	Jgo. herramientas Maxima 700-175-3k - Para realizar trabajos mantenimiento e inspección - Traversas elevación rodillos y matriz	1	Unidad	5.100,00	5.100,00
25	A-Pr-580-100	Pintura: Motores. RAL 6018 (verde claro) Prensa: RAL 7047 (gris claro) Puerta y entrada prensa: inoxidable	1	Unidad		
26	A-Pr-580-120	Documentación - 1 x Aleman/Castellano (Papel y digital)	1	Unidad		
27	A-Xa-200-100	Preparación envi/entrega ex fabrica	1	Unidad		

Geschäftsführer: Christian Müller, Bernd Petersen - Amtsgericht Lüneburg, HRB 11 00 43 - St.-Nr. 50/210/00701 - ID-Nr. DE 811241749
Bankverbindungen: Volksbank Nordheide e.G. (BLZ 240 603 00) Konto 4 033 020 600 - Deutsche Bank AG Lüneburg (BLZ 240 700 75) Konto 459 222
Volksbank - BIC: GENODEF 1 NBU - IBAN: DE 03 2406 0300 4033 0206 00 / Deutsche Bank - BIC: DEUT DE 2H240 - IBAN: DE 91 240 700 750 0459222 00



Oferta-Nr.: 24010135-2

Página: 4 / 4

Pos.	Artículo	Denominación	Cant. ME	Precio un. EUR	Total EUR
		- Maquina montada completamente			
28	A-Xa-200-110		1	Unidad	
		- para transporte por camión			
				Suma Neto:	244.415,00 EUR
				+ 0 % I.V.A.:	0,00 EUR
				Suma Bruto:	244.415,00 EUR

Entrega: aprox. 18-20 semanas
Condiciones entrega: ex fabrica Alemania (EXW)
Condiciones de pago: 40% contra pedido, 60% contra aviso de disponibilidad

Nos gustaría señalar que las máquinas mencionadas anteriormente solo representan las prensas granuladoras y estas solo a través de la integración en una línea general puede producir con eficacia.

El cliente debe garantizar la seguridad y la integración de procedimientos de las máquinas semiacabadas que ofrecemos en la operación general, así como la provisión de todos los permisos.

La información técnica y de precios que se pone a su disposición con esta oferta es confidencial y está destinada únicamente para su uso interno. Transmitirlo a personas ajenas a su empresa está prohibido y conduce posiblemente a reclamaciones por daños y perjuicios. Pedimos su comprensión.

Las condiciones de garantía del proveedor se aplican a las piezas del proveedor instaladas, como motores eléctricos, componentes eléctricos, etc. Quedan excluidos de la garantía las piezas de desgaste y los daños causados por un uso inadecuado, producto crudo o mantenimiento/operación inadecuados. El reclamo de garantía expira en montaje y/o puesta en servicio no autorizados.

Las máquinas y sistemas de granulación enumerados anteriormente están diseñados para funcionar cuando se usan según lo previsto bajo la supervisión y operación de personal especializado capacitado. Las máquinas vendrán con declaración de incorporación para máquinas incompletas en términos de la Directiva de Máquinas CE 2006/42/CE Anexo II B. La puesta en marcha solo puede realizarse después de que las máquinas aguas arriba y aguas abajo se hayan integrado y sean seguras la entrega de material se puede llevar a cabo con un análisis de riesgo integral. La conformidad de todo el sistema es declarado por el operador. Está prohibida la puesta en servicio sin la correspondiente declaración de conformidad.

Nos reservamos el derecho a hacer cambios técnicos.

Nuestro alcance de entrega está limitado con esta oferta.

Todas las ofertas anteriores pierden su validez con esta oferta.

- Este alcance expresamente no incluye montajes mecánicos y eléctricos, controles eléctricos, Transiciones y marcos, líneas de aire, agua y aspiración, otros equipos de transporte relacionados con la instalación y otras máquinas de ampliación así como documentación ampliada, gastos de viaje y flete, salvo que se ofrezca en detalle en el texto.

Estaremos encantados de recibir su valioso pedido y le aseguramos que el pedido se procesará correctamente y de acuerdo con sus requisitos.

Esperamos su nuevo mensaje con interés.

Atentamente

Salzhausener Maschinenbautechnik
SALMATEC GMBH

Rematec GmbH & Co.KG Poststraße 10 84378 Dietersburg

CIRCE
Atn. Irene
Parque Empresarial Dinamiza
Avda. Ranillas 3D, 1a. Planta
E-50018 Zaragoza



Proyecto: Circe

Fecha 2025-9-4

OFERTA ORIENTATIVA

P	O	S	Articulo	Cantid.	Proveedor	Precio un.	Precio total
Le agradecemos su interés en nuestros productos y servicios, que nos complace ofrecerle en la siguiente oferta. Consulte nuestros términos y condiciones generales, que puede consultar en www.rematec.org. Material : Dimension maxima: < 5 x 5 x 10 mm Humedad: 10% < x < 13 % Densidad 350 < x < 550 kg/m³ Capacidad transporte : <= 4,0 to/h							
A	5	0	Sinfin tubular			12.561 €	
		1	Sinfin tubular Tipo : RS 430	1	Rematec		
		x		Text			
			Largo construcción sin motor	mtr	6,30		
		2	Motor de engranaje				
			Motor plano de engranaje Nord 4 KW IE3	1	Rematec		
			SK 4282 35-95 rpm con DMS y TF				
			Motor plano de engranaje SEW 4 KW IE3		Rematec		
			FA 77 34-74 rpm con DMS y TF				
			Sensorica				
		3	Sobrepeso para medición temperatura rodamientos		Rematec		
		4	Control revoluciones	1	Rematec		
		5	Aviso trampilla atascada	1	Rematec		
			Opciones				
		6	Protección contra lluvia para motor	0	Rematec		
		7	Sobrecoste reducción caracol salida deposito		Rematec		
		8	Traspaso brida-brida	1	Rematec		
			(para proximo equipo)				
		9	Soportes	1	Rematec		
A	10	0	Criba de estrellas			12.830 €	
			Tipo: RSB450x2400				
		1	Criba rodillos para sobredimensionados	1	Rematec		
			Ancho 450 x 2400 mm Largo				
			Motor				
		2	Motor de engranaje Nord 1,5 KW SK 4282AG	1	Rematec		
			Sensorica				
		3	Control revoluciones	2	Rematec		

A	15	0	Sinfin tipo cubeta			9.061 €
		1	Sinfin tipo cubeta Tipo : TS 450	1	Rematec	
		x		Text		
			Largo construcción sin motor	mtr	2,50	
		2	Motor de engranaje	1		
			Motor plano de engranaje Nord 3 KW IE3	1	Rematec	
			SK 3282 51-101 rpm con DMS y TF			
			Motor plano de engranaje SEW 3 KW IE3		Rematec	
			FA 67 53-101 rpm con DMS y TF			
			Sensorica			
		3	Sobrepeso para medición temperatura rodamientos		Rematec	
		4	Control revoluciones	1	Rematec	
		5	Aviso trampilla atascada	1	Rematec	
			Opciones			
		6	Protección contra lluvia para motor	0	Rematec	
		7	reduzierter Einlaufwendel für Abzug aus Behälter		Rematec	
		8	Entrada-Traspaso brida-brid	1	Rematec	
			para fabriccar in situ por cliente			
		9	Subestructura para altura salida 1100 mm	1	Rematec	
A	20	0	Sinfin tubular			13.485 €
		1	Sinfin tubular Tipo : RS 430	1	Rematec	
		x		Text		
			Largo construcción sin motor	mtr	7,50	
		2	Motor de engranaje			
			Motor plano de engranaje Nord 4 KW IE3	1	Rematec	
			SK 4282 35-95 rpm con DMS y TF			
			Motor plano de engranaje SEW 4 KW IE3		Rematec	
			FA 77 34-74 rpm con DMS y TF			
			Sensorica			
		3	Sobrepeso para medición temperatura rodamientos		Rematec	
		4	Control revoluciones	1	Rematec	
		5	Aviso trampilla atascada	1	Rematec	
			Opciones			
		6	Protección contra lluvia para motor	0	Rematec	
		7	Sobrecoste reducción caracol salida deposito		Rematec	
		8	Traspaso brida-brid	1	Rematec	
			(para proximo equipo)			
		9	Soportes	1	Rematec	
A	25	0	Deposito de maduración			40.822 €
			Tipo : RB 25 x altura			
		1	Forma octagonal con sobreestructura conica con mezclador doble con trampilla mantenimiento	1	Rematec	
		2	Option: Sobrepeso para carcasa inoxidable		Rematec	
			Altura 1,85m 7,70m³ contenido	Text		
			Altura 2,40m 9,65m³ contenido	Text		
			Altura 2,85m 11,15m³ contenido	Text		
		3	Subestructura de IPB max 3m	1	Rematec	
			Motor de engranaje			
		4	Motor plano de engranaje Nord 7,5 KW IE3	1	Rematec	
			SK 8382 6 rpm, Brida TF			

alternativamente				
4	Motor plano de engranaje SEW 7,5 KW IE3 FAF 127R87 5,7 rpm, Flansch TF		Rematec	
Sensorica				
5	Contacto de puerta	1	Rematec	
6	Valvula paro de llama con interruptor activar, Hörbiger	1	Rematec	
7	Aviso material sonda de radar	1	Rematec	
8	Aviso material UWT aviso llenado	1	Rematec	
Opciones				
9	Pedestal de mando con escalera	0	Rematec	
10	Tapa con manillas	0	Rematec	
A 30 0 Sinfin tipo cubeta				6.314 €
1	Sinfin tipo cubeta Tipo : TS 300	1	Rematec	
	x	Text		
	Largo construcción sin motor	mtr 2,00		
2	Motor de engranaje	1		
	Motor plano de engranaje Nord 3 KW IE3	1	Rematec	
	SK 3282 51-101 rpm con DMS y TF			
	Motor plano de engranaje SEW 3 KW IE3		Rematec	
	FA 67 53-101 rpm con DMS y TF			
Sensorica				
	Sobrepeso para medición temperatura rodamientos		Rematec	
3	Control revoluciones	1	Rematec	
4	Aviso trampilla atascada	1	Rematec	
Opciones				
5	Protección contra lluvia para motor	0	Rematec	
6	rosca entrada reducida para salida deposito	1	Rematec	
7	Entrada-Traspaso brida-brida para fabricar en situ por cliente	1	Rematec	
8	Soportes	1	Rematec	
A 35 0 Sinfin tubular				7.953 €
1	Sinfin tubular Tipo : RS 330	1	Rematec	
	Cubeta de 4 mm galvanizado al fuego			
	x	Text		
	Largo construcción sin motor	mtr 5,00		
2	Motor de engranaje	1		
	Motor plano de engranaje Nord 3 KW IE3	1	Rematec	
	SK 3282 51-101 rpm con DMS y TF			
	Motor plano de engranaje SEW 3 KW IE3		Rematec	
	FA 67 53-101 rpm con DMS y TF			
Sensorica				
3	Sobrepeso para medición temperatura rodamientos		Rematec	
4	Control revoluciones	1	Rematec	
5	Aviso trampilla atascada	1	Rematec	
Opciones				
6	Protección contra lluvia para motor	0	Rematec	
7	rosca entrada reducida para salida deposito		Rematec	
8	Traspaso brida-brida (para proximo equipo)	1	Rematec	
9	Soportes	1	Rematec	
A 40 0 Prensa Maxima 700-100-220kw				5.850 €

	21	Traspaso de inoxidable, tomamuestras con descarga manual	1	Rematec	
	22	Amazon para prensa	1	Rematec	
		Prensa Maxima 700-220kW (oferta separada)			244.415 €
		Prensa Maxima 700-220kW	1	Salmatec	
A	45	0 Sistema refrigeración y cribado			39.706 €
		Tipo :KSK-800-6000D			
	1	Largo 6 mtr para maximo 4,5 to/h pellets	1	Rematec	
		Motores electricos	1		
	2	Motor de engranaje sinfin Nord 0,75 KW IE3 SK 43125 2,6 rpm DMS, TF	2	Rematec	
	3	Motor de engranaje conico Nord 0,55 KW IE3 SK 9022.1 7,7 rpm DMS, TF	1	Rematec	
		Sensorica			
	6	Control revoluciones	3	Rematec	
		Opciones			
	7	Medición temperatura infraroja	1	Rematec	
	8	Medición altura mecanica	1	Rematec	
A	50	0 Transportador de cadena			8.539 €
	1	Transportador de cadena Tipo: TKF 230	1	Rematec	
		Largo construcción	Text mtr	6,40	
	2	Motor de engranaje			
		Motor de engranaje conico Nord 2,2 KW IE3 SK 9022.1 37-56 rpm con DMS y TF	1	Rematec	
		Sensorica			
	3	Control revoluciones	1	Rematec	
	4	Avisador atasco	1	Rematec	
	5	Sensor temperatura para 4 rodamientos		Rematec	
		Opciones			
	6	Protección contra lluvia para motor und Lager	0	Rematec	
	7	Contrabrida, acero negro para fabricar en situ	1	Rematec	
	8	Soportes	1	Rematec	
	9	Sobreprecio carcasa inoxidable		Rematec	
A	55	0 Elevador de cangilones			15.994 €
	1	Tipo : B 200	1	Rematec	
		Altura	Text mtr	7,90	
		Motor de engranaje	1		
	2	Motor de engranaje conico Nord 4 KW IE3 SK 9022.1 82-164 rpm mit RLS, DMS und TF	1	Rematec	
		Sensorica			
	3	Control revoluciones	1	Rematec	
	4	Control desvio arriba y abajo	1	Rematec	
	5	Control propulsión para montaje en armario	1	Rematec	

Opciones

7	Protección contra lluvia para motor und Lager	0	Rematec
8	Pedestal de mando	1	Rematec
9	Pedestal entremedio a 8 mtr	0	Rematec
10	Subida	6,9	Rematec
11	Contrabrida, acero negro para fabricar en situ	1	Rematec
12	Soportes für maximalen Abstand 1,5 mtr	1	Rematec
14	Tolva entrada	1	Rematec

B 5 0 Filtro de impulso para aprox. 10.000 m³/h de gas

87.704 €

	Tipo: sfdt 05/09-c-01	1	
	Cantidad gas 10.000 m³/h		
	Temperatura gas 20 °C		
	Tipo de polvo (a determinar)		
	45 mangueras de filtro d=165 mm, largo 3.375 mm		
	Material de filtro Pe 1,0 hidrófugo		
	Superficie filtro 79 m²		
	Carga superficie 126,6 m³/m²/h		
1	Depresión máxima 5.000 Pa		Rematec
	Resistente a choque de presión 50 mbar		
	Temperatura máxima mecánica 80 °C		
	Consumo aire comprimido 1 Nm³/h		
	Presión en filtro 5 bar		
	Carcasa de 3 mm espesor, diseño resistente a la intemperie, completamente premontado con conexiones neumáticas y eléctricas y sistema limpieza de aire comprimido		
	Equipo control de filtro PulseMaster Basic		
	Unterstützungsgerüst aus Winkelprofil h = 4000 mm	1	
2	Wartungsbühne mit Rohrgeländer		Rematec
	9,4 m Aufstiegsleiter mit Schutzkorb und Sicherheitssperre		
	Protección contra incendios y explosiones para el sistema de filtrado con accesorios (según la Directiva de Máquinas 89/392/CEE, 94/9/CE ATEX)	1	
	Aislamiento a prueba de explosiones		
	1 válvula antirretorno NW 0400		
	Dispositivo de alivio de presión para carcasa del filtro (según EN 12779, VDMA 24179-2, BGI 739, VDI 3673)		
3	p rojo, máx. = 130 mbar.		Rematec
	Con 2 discos de ruptura probados [Ex] D		
	Tipo de polvo: Madera		
	Clase de polvo: ST 1		
	Línea de extinción en seco, 1 conector en C y tapa ciega		
	Monitorización de explosiones para la carcasa del filtro		
	Monitorización de temperatura		

	Válvula rotativa bajo filtro	1		
	Tipo ZSL 400-nk-38			
4	Sistema de protección ATEX en el interior; sin zona exterior		Rematec	
	Motorreductor helicoidal de 1,5 kW, RAL 5007			
	Monitorización de rotación IFM			
5	Opcional (para cerradura)	1	Rematec	
	Cubierta protectora contra la intemperie para la unidad			
6	Opcional (para esclusa de aire)	1	Rematec	
	ATEX Zona 22 Exterior			
7	Opcional (para cerradura)	1	Rematec	
	Termistor PTC para cerradura			
8	Aislamiento del cabezal del filtro - casete	1	Rematec	
	Necesario para instalación en exteriores			
	<i>El aislamiento del sistema de filtrado debe ser proporcionado por el cliente.</i>			
9	<i>Aislamiento acústico con un mínimo de 100 mm de lana mineral.</i>		por cliente	- €
	<i>Protección exterior: a prueba de salpicaduras, lluvia y clima.</i>			
	Dispositivos de monitorización	1		
	Indicador de nivel, interruptor de paletas giratorias Tipo			
10	MR FMWEG-0200		Rematec	
	Monitor de rotación Tipo MR DU-KSPS para transportadores de tornillo y compuertas			
	Ventilador centrífugo Tipo: vmk71 0400-fb29	1		
	Accionamiento: directo			
	Caudal volumétrico: 10.000 m³/h de gas limpio			
	Aumento total de presión: 4.517 Pa			
11	Potencia del motor: 18,5 kW		Rematec	
	Amortiguadores de vibraciones			
	2 compensadores redondos, DN 450, con cono guía			
	Transición con bridas, DN 450			
	Reducción con bridas, DN 450, t=2 mm			
	Tubo de aislamiento acústico	1		
12	Tubo de aislamiento acústico NW 450 l = 2170 mm, galvanizado		Rematec	
	Nivel de potencia acústica en la salida libre: 88 dB[A]			
13	Entubado NW 450	1	Rematec	
B	10 0 Sinfin tubular			6.099 €
	1 Sinfin tubular Tipo : RS 280	1	Rematec	
	Cubeta de 4 mm galvanizado al fuego			
	x	Text		
	Largo construcción sin motor	mtr	5,00	
2	Motor de engranaje	1		
	Motor plano de engranaje Nord 2,2 KW IE3	1	Rematec	
	SK 3282 58-104 rpm con DMS y TF			
	Motor plano de engranaje SEW 2,2 KW IE3		Rematec	
	FA 57 58-91 rpm con DMS y TF			
	Sensorica			
3	Sobrepeso para medición temperatura rodamientos		Rematec	
4	Control revoluciones	1	Rematec	
5	Aviso trampilla atascada	1	Rematec	

Opciones

6	Protección contra lluvia para motor und Lager	0	Rematec
7	reduzierter Einlaufwendel für Abzug aus Behälter		Rematec
8	Traspaso brida-brida (para proximo equipo)	1	Rematec
9	Soportes	1	Rematec

Precio total de posiciones elegidas

511.332 €

Gesamtpreis Netto

511.332 €

Gastos de proyecto

9.000 €

Dibujos y planos

Precio total final ex fabricas en Alemania

520.332 €

Todos los precios de esta oferta se entienden sin IVA.

Todas las condiciones de la empresa Rematec GmbH & Co. KG, SALMATEC GmbH, son parte de este contrato, excepto que exista otro. Los precios se entienden ex fabrica de los proveedores, sin empaquetar y desaduanajes, excepto este detallado en la oferta. Con mucho gusto podemos organizar transportes para Vds., los que se facturarian adicionalmente.

Completación / tiempo de entrega son aprox. ????. A CONVENIR y despues de adaración de todos los detalles.

La validez de esta oferta son 5 semanas.

Si no esta mencionado en la oferta, las siguientes cosas no estan incluidas en el valor ofertado: subestructuras, Soportes y amarres, instalación en situ, montaje y puesta en marcha, instalación electrica, adaptacion y refuerzos de construcción, instalación de aire comprimido y agua, trabajos de albaniles, limitantes en piso o perforaciones en muros y calculos estaticos.

Al igual no contenido no estan equipos de elevación, gruas, toritos y plataformas elevadizas. Instalación y puesta en marcha se pueden ofertar a solicitud a nuestras tarifas horarias y gastos.

Condiciones de pago:

- 40% del valor de contrato pagadero a 14 dias bancarios despues de firma de contrato contra:
 - factura comercial,
- 50% del valor de contrato pagadero 6 dias antes de ultimo embarque contra:
 - lista de empaque, 1 original y 2 copias,
 - informe previo de aceptación, firmado por ambas partes, 2 copias, cada uno un original para cada parte
- 10% del valor de contrato pagadero dentro de 14 dias bancarios despues de aceptación, contra:

Periodo de garantia son 12 meses desde puesta en marcha, o al no ser posible puesta en marcha por responsabilidad del comprador, lo mas tardar 15 meses a partir de entrega.

Garantias unicamente disponibles despues de pago completo.



drying technology

stela Laxhuber GmbH, Laxhuberplatz 1, 84323 Massing
CIRCE
Atn. Irene
50018 Zaragoza
ESPAÑA

OFERTA

Documento No.: 1AN022434
No. proyecto: P0010940
Valido hasta: 25.09.2025
Pagina: 1 de 10
Fecha: 04.09.2025
No. cliente: 121807
Contacto: Stummer Bernhard
Telefono: +49 8724 899-27
Fax: +49 8724 899-80
E-mail: bernhard.stummer@stela.de
Asistente: Deieritz Laura
Telefono: +49 8724 899-882

La siguiente cotización se basa en las condiciones generales de venta y entrega adjuntas, que también se pueden consultar en InterNeto en www.stela.de/agbs/ y se realizan sin compromiso:

PLANTA DE SECADO DE 1 BANDA TIPO BTL 1/3000-15

Nombre proyecto: R&B, Circe, Tenerife

Item	pzas.	Unid	Articulo	Precio unitario	Neto
1	1.00	pieza	10026116		
<u>BTL 1/3000-15</u>					



- Entrega de los componentes premontados
- Diseño modular con racor atornillado para un montaje sin deformaciones ni soldaduras
- Banda de tejido sintético con perforación especial para máxima capacidad y mínima exposición al polvo
- Control óptimo de la cantidad de aire y calor mediante controladores integrados para un consumo de calor constante y seguro.

1.1 1.00 pieza 10023856

Especificaciones técnicas BTL 1/3000-15

Los siguientes datos se han utilizado para el cálculo. Si estos parámetros difieren de los parámetros reales, podría ser necesario un nuevo cálculo:

Tipo secador:	BTL 1/3000-15
---------------	---------------

stela Laxhuber GmbH
Laxhuberplatz 1
84323 Massing
Tel.: +49(0)8724-899-0

Antigakoch Landstrut
HRO 5420
Geschäftsbereich
Dipl.-Ing. Thomas Laxhuber

Sparlasse - Rotax-Im
IBAN: DE997436 1430 0000 3441 90
SWIFT8C: BYLADEM1ESF

VR-Bank Rottal-Inn AG
IBAN: DE437406 1613 0000 4304 05
SWIFT8C: GENODEF1PPH

Commerzbank München am Inn
IBAN: DE50 7114 1041 0451 1376 00
SWIFT8C: COBADE33XXX

Qesbank AG
Mechelmung DEUSCHLAND
IBAN: DE957012 0700 1951 1951 97

Fax: +49(0)8724-899-30
www.stela.de

Rainer Hothner
U440-HN: DE513142533

SWIFT8C: OBLDEMXX



drying technology

OFERTA

Documento No.: 1AN022434
No. proyecto: P0010940
Pagina: 2 de 10
Fecha: 04.09.2025

Item	pza	Unit	Artículo	Precio	Neto
			producto:	Bioestabilizado – mezcla de residuos urbanos solidos y lodos de depuradora no congelados, libres de polvo, sin material grueso, 10 °C, pH neutro)	
			Peso granel:	aprox. 540 kg/m³ (humedo)	
			tiempo medio retención secado:	ajustable, 6-30 minutos	
			Espesor capa:	70 - 140 mm, variable	
			Temperatura secado:	aprox. 100-110°C	
			Capacidad entrada secador:	5,0 t/h	
			Capacidad salida secador:	3,2 t/h	
			Humedad entrada:	44 % contenido de agua	
			Humedad final:	aprox. 13 % contenido de agua	
			Evaporación agua:	1,7 t/h	
			medio de calentamiento:	Quemador de aceite aprox. 2.200kW	
			superficie de secado real:	aprox. 45 m² (zona de secado activa con flujo de aire caliente)	
			parámetros de aire fresco:	temperatura 10°C, 50 % humedad relativa, libre de polvo	
			Presión ambiente:	aprox.1.000 mbar	
			Emisiones polvo:	< 10mg/Nm³ humedo	
			Espacio requerido:	Ver plano	
			Volumen de aire:	Aprox. 65.000Nm³/h	

carga eléctrica conectada:

2 ventilador(es) de aire de escape	à 55 kW	110 kW, operan con variador
1 propulsión banda		1.1 kW, operan con variador
sistema alimentación/ distribución	2 x 5.5 kW	11 kW
1 sistema volteador		1.1 kW
1 Sinfin descarga		3 kW
1 ventilador de alta presión para limpieza		7.5 kW
1 sistema de limpieza en húmedo de transmisión por cadena tipo U		0.55 kW
1 control de banda		0.37 kW
	total:	134,62 kW

1 bomba de alta presión para limpieza en húmedo 11 kW (solo funcionamiento discontinuo)

1.2 1.00 pieza 10015212

Estación de alimentación BTL

Bastidor de estructura de acero compacto de acero galvanizado, para albergar estaciones accionamiento e inversion de la banda.

Sinfin distribuidor de dos piezas garantizan la mejor distribución del producto húmedo en la banda del secador, calidad Hardox.

Motorreductor acoplable para el tornillo de alimentación, carcasa imprimada y lacada.

Motorreductor acoplable para tornillo de distribución, carcasa imprimada y lacada Bandeja para llevar sinfin de alimentación, calidad Hardox

Control de la pista de la correa

Sistema de sensores para inspeccionar la pista de la banda con reajuste automático de la guía de la banda, para un control permanente fiable

stela Lactator GmbH
Lactator (part 1)
64323 Melsungen
Tel.: +49(0)524-395-0
Fax: +49(0)524-395-30
www.stela.de

Antageloch Lactator
HRS 5420
Geschäftsbereich
Dipl.-Ing. Thomas Lactator
Ruhm-Hofener
U840-NT: 08513142533

Sparsasse: Rotax-Im
IBAN: DE997430 1430 0000 3441 30
SWIFT708: BYLADEM1207

VR Bank Rotax-Im eG
IBAN: DE437406 1613 0000 4304 05
SWIFT708: GENODE33HAN

Commerzbank Münster am Inn
IBAN: DE30 7114 1041 0451 1370 00
SWIFT708: COBADE33HAN

Commerzbank
IBAN: DE30 7112 0700 1001 1001 97
SWIFT708: COBADE33HAN



drying technology

OFERTA

Documento No.: 1AN022434
No. proyecto: P0010940
Pagina: 3 de 10
Fecha: 04.09.2025

Item	pza	Unit	Artículo	Precio	Neto
			versión inclusiva con sensor sin contacto <u>Motorreductor acoplable para el control de la banda</u> , carcasa imprimada y lacada <u>Soporte de la banda</u> : soporte estabilizador de la cinta en la estación de alimentación <u>Rango ajustable de la profundidad</u> de la capa mediante un mecanismo elevador de husillo para un ajuste óptimo del producto		
1.3	1.00	pieza	10015107		
			<u>Túnel de secadero BTL</u> <u>Construcción de chapa perfilada autoportante</u> formada por componentes canteados galvanizados <u>endzimir</u> <u>Conducto de aire de escape</u> de aleación de aluminio duro <u>Elementos de techo y suelo</u> en diseño galvanizado <u>Secciones de carcasa</u> diseñadas en construcción plana estable en diseño galvanizado para albergar las estaciones de accionamiento y recogida <u>Ventanas de inspección</u> , laterales, para el control de seguimiento del producto y escotillas de limpieza para facilitar el mantenimiento de la planta <u>Aislamiento de la zona de aire caliente</u> con aislamiento de 60 mm		
1.4	1.00	pieza	10037555		
			<u>Banda tejida BTL</u> <u>1 Banda tejida</u> de poliéster, ancho de malla pequeño, especial para productos a granel con granulometría fina. <u>Rodillos de apoyo</u> para soportar la banda, hechos de acero inoxidable 1.4301 <u>Cubiertas laterales de la banda</u> , en ambos lados a lo largo de la parte superior de banda, acero inoxidable <u>1 Sección de transmisión</u> , que incluye: 1 tambor de accionamiento con revestimiento de goma para una transmisión de fuerza cuidadosa y Segura 2 rodamientos de brida, carcasa lacada <u>1 sección inversa</u> que incluye: 1 tambor inverso, doble apoyo 2 rodamientos tensores con varillas roscadas, carcasa imprimada y lacada <u>1 Motorreductor acoplable para transmisión banda</u> , ajustable continuamente por convertidor de frecuencia, carcasa imprimada y lacada		
1.5	1.00	pieza	10011846		
			<u>Calentador de aire directo: SLD 2000, 2326 kW de potencia</u> Calentador de aire para calentamiento directo de aire, tipo SLD 2000 Cámara de combustión de acero especial de alta resistencia al calor, carcasa intermedia para evitar la radiación térmica, panel de conexión del quemador con aislamiento de fibra cerámica, carcasa exterior de acero galvanizado Potencia: aprox. 2326 kW de potencia directa 1,00 pieza 10011076 <u>Quemador de fueloil WM-L20/3-A/T</u> Quemador de fueloil Weishaupt para gasóleo ligero (calidad diésel) tipo WM-L20/3-A/T De tres etapas, con controlador de fuego integrado W-FM 50 Potencia calorífica: 800 - 2600 kW		

Nota:

El límite de suministro STELA para el suministro de combustible es el filtro de fueloil de dos hilos del quemador Weishaupt. Al implementar un sistema de suministro de fueloil de un solo hilo, el cliente debe proporcionar una purga de aire para el retorno de fueloil.

Reise-Lieferanten GmbH
Lachowitzerstr. 1
84323 Mering
Tel.: +49(0)924-399-0

Fax: +49(0)924-399-30
www.stela.de

Ansgar Klein
Hof 5420
Geschäftsbereich
Dipl.-Ing. Thomas Lachowitzer

Rainer Heister
U440-HC, DE513142533

Spartanase - Röhre-IM
IBAN: DE99 74 35 14 30 0000 3441 50
SWIFT/BIC: SYLADEM1ESF

VR Bank Rottal-Inn eG
IBAN: DE43 74 06 18 13 0000 4304 05
SWIFT/BIC: GENODEF1PPF

Commerzbank München am Inn
IBAN: DE50 71 14 1041 0451 1378 00
SWIFT/BIC: COBADE33XXX

Qrebank AG
Mechanizing Deutschland
IBAN: DE55 70 12 07 00 1951 1951 97

SWIFT/BIC: OBKLE333



drying technology

OFERTA

Documento No.: 1AN022434
 Num. proyecto: P0010940
 Pagina: 4 of 10
 Fecha: 04.09.2025

Item	pzas.	Unit	Artículo	Precio unitario	Neto
1.6	1.00	pieza	10022894		
<u>Tecnología aire / ventiladores BTU/BTLU</u>					
<u>Tecnología aire</u>					
Conductos de aire de escape que consisten en:					
transición a las bridas de admisión de ventiladores					
tuberías de escape					
<u>Ventiladores</u>					
2 ventilador de escape					
diseño radial como sistema multiventilación					
distribución constante del aire caliente sobre la banda del secador					
piezas de conexión flexibles en el lado de aspiración y en el lado de presión					
estructura base, amortiguador de vibraciones de goma y					
rueda de puerto de limpieza diseñados en acero carcasa					
del ventilador de acero inoxidable acoplado directamente,					
sin pérdidas, de bajo mantenimiento					
diseño de bajo ruido					
2motores 3-fases: carcasa imprimada y laqueada					
1.7	1.00	pieza	10012189		
<u>Sistema volteador</u>					
Mezclar el producto durante el proceso de secado. Así se consigue un producto final de secado muy					
constante. Potencia de accionamiento, ajuste de altura mediante 2 piezas de accionamientos de					
engranajes de elevación					
1.8	1.00	pieza	10015213		
<u>Estación de Descarga BTL</u>					
<u>Bastidor compacto de acero</u> , fabricado en acero galvanizado, para recibir la estación de marcha y reversar					
para la estación de marcha atrás de la banda, que incluye:					
1 tambor inversor, doble apoyo					
2 rodamientos tensores con varillas roscadas, carcasa imprimada y lacada					
<u>Ventana francesa</u> , lateral, para controlar la zona de descarga					
<u>Sinfin de descarga para transportar el producto seco, calidad Hardox, carcasa galvanizada</u>					
<u>Motorreductor acoplable para sinfin de descarga</u> , carcasa imprimada y lacada					
<u>Bandeja</u> para recibir el sinfin de descarga, calidad Hardox					
1.9	1.00	pieza	10084826		
<u>Documentación técnica de producto</u>					
<u>Idioma:</u> inglés/Castellano					
Índice con correlación de documentos					
Especificación técnica					
Declaración de conformidad de la máquina					
Resumen de mantenimiento					
Lista de partes de repuesto					
Planos (p. ej. plano general)					
Documentación de individuales de partes (manuales de operación y hojas de datos)					
Cableado (plano de cables, plano de sensores y diagrama de flujo incluidos)					
<u>Idioma:</u> inglés y español					
Manual de funcionamiento de la máquina					
<u>Medio y fecha de entrega:</u>					
Enlace de descarga y dispositivo de almacenamiento de datos durante la puesta en marcha					

stela Lachner GmbH
 Lachnerplatz 1
 64223 Melsung
 Tel.: +49(0)624-399-0
 Fax: +49(0)624-399-30
 www.stela.de

Antigegesch. Landshut
 HRB 5420
 Geschäftsführer:
 Dipl.-Ing. Thomas Lachner
 Rainer Heber
 USt-ID-Nr.: DE15142533

Sparkasse - Rottal-Im
 IBAN: DE97 7435 1430 0000 3441 50
 SWIFT/BIC: BYLA0331

VR Bank Rottal-Im eG
 IBAN: DE44 7406 1613 0009 4304 05
 SWIFT/BIC: GENO3331

Commerzbank Wülfersdorf am Inn
 IBAN: DE30 7114 1041 0481 1375 00
 SWIFT/BIC: COMDE333

Commerzbank AG
 Niederlassung Deutschland
 IBAN: DE35 7012 0700 1001 1001 97
 SWIFT/BIC: COBKDE33



drying technology

OFERTA

Documento No.: 1AN022434
Num. proyecto: P0010940
Pagina: 5 of 10
Fecha: 04.09.2025

Item	pzas.	Unit	Artículo	Precio unitario	Neto
------	-------	------	----------	-----------------	------

1.10	1.00	pieza	10022895		
------	------	-------	----------	--	--

Sistema de control para secador de banda

Consistiendo de:

SISTEMA DE POTENCIA Y CONTROL PARA SECADOR DE BANDA

Fuente de alimentación: 400 V, 3 fases, 50 Hz, sistema Net, TN-S

SCCR – Clasificación de corriente de cortocircuito: 15 kA

Voltaje de control: 230 V CA, 24 V CC

Especificación: DIN EN 61439 (VDE 0660-600)

Documentación: Idioma: inglés, un pliego en papel, una copia electrónica

El armario del interruptor está fabricado en chapa de acero, lacado en color RAL 7035, texturizado, IP 54,

Entrada de cables por la parte inferior

El armario está equipado con interruptor general, sistema de parada de emergencia, transformador de voltaje de control, cada armario con luz y enchufe, sistema PLC

ESTRUCTURA

La unidad de potencia, control y operación está instalada y entregada en una unidad de panel de distribución. Los cuadros eléctricos están cableados en cableado de canal flexible.

CAPACIDAD DE POTENCIA DEL CUADRO

1 interruptor principal, tamaño 400A, basado en factor imultaneidad el 100%

1 barra colectora

Iluminación con zocalo

1 control de emergencia

1 sistema de ventilación

El secador se ajusta y opera mediante un panel táctil.

2 secciones de control y potencia para extractores de aire, VSD y PTC

1 sección de control y potencia para transmisión por banda, VSD y PTC

2 tramos de mando y potencia para sinfines de distribución

1 tramo de mando y potencia para sinfin de descarga

1 módulo de mando y potencia para dispositivo volteador

1 módulo de mando y potencia para bomba de alta presión de limpieza

1 módulo de mando y potencia para bomba de alta presión

1 sección de control para el sistema de limpieza en húmedo

1 sección de control para el control de la humedad

1 sección de control sistema rociador agua dentro del secador (protección contra incendios)

1 sección de control para el control de seguimiento de la cinta

5 secciones de control para el control de la velocidad

1 sección de control para alimentación a través sinfin de distribución de grado de llenado

1 control de mantenimiento remoto a través de EtherNet o línea telefónica

COMPONENTES MECÁNICOS DE LA PLACA DE MONTAJE Y DISEÑO GENERAL DEL CUADRO

- Reserva de espacio 15 %

- Regleta/s de bornes en horizontal o vertical en la parte inferior del cuadro.

- Espacio PLC en la parte inferior del cuadro

- Interruptor principal, bloqueable en la parte delantera

- Los disyuntores con protección contra cortocircuitos se instalan a través de adaptadores de barra colectora con los respectivos contactores de potencia (arrancador de motor)

- Fusibles automáticos y sistemas de fusibles equivalentes para circuitos de control.

- Las salidas del PLC, que se cargan a través del valor nominal de las tarjetas de salida digital, se conducen a través del relé de acoplamiento.

1 sistema PLC consiste de:

1 transportador de montaje

fuentes de alimentación, módulo de procesador tarjetas de entrada, analógico + digital
tarjetas de salida, analógico + digital



drying technology

OFERTA

Documento No.: 1AN022434
No. proyecto: P0010940
Pagina: 6 of 10
Fecha: 04.09.2025

Item	pza	Unit	Articulo	Precio	Neto
------	-----	------	----------	--------	------

1 panel de operador
1 software
EtherNetbus
Nosotros usamos:
contactores y disyuntores = Schneider
caja cuadro distribución=Rittal / Eldon
PLC = Siemens S7, 1511-1PN
terminales = Wieland
unidad fuente alimentación = MURR
transformador de control= MURR
convertidor de frecuencia = Schneider
sensor de caudal = ACS
sensor temperatura (PT 100)= Jumo
Sensor presión = Jumo

Sistema util CAD: EPLAN P8

Se incluyen los siguientes documentos:

plano de construcción del equipo
diagramas de circuitos sistema CAD
vista frontal dibujos
lista de piezas
planos de regletas de bornes
lista de cables

El tablero de distribución está completamente ensamblado, cableado para la conexión a las regletas de terminales y probado. Una prueba de todas las funciones del armario con los dispositivos asociados conectados solo se puede realizar durante la puesta en marcha de la planta. La conexión a una visualización externa es posible a través de la interfaz EtherNet.

Partes electricas incluidas:

1 bocina
6 sensores PT 100, 300 mm de largo
2 sensor de presión diferencial
7 interruptores de proximidad
2 sensores de luz refleja para control de la pista de la banda
2 sensores PT 100, 100 mm de largo con termopozos atornillables

1.11 1.00 pieza 10012385

Montaje mecánico con montador jefe STELA

incluido viaje de ida y vuelta al sitio una vez, duración aprox. 2-3 semanas

nota: con al menos 5 ayudantes (mecanicos) proporcionados por el cliente, el tiempo de trabajo de los ayudantes debe cumplir con el tiempo de trabajo de nuestro jefe de montaje, es decir, 6 días a la semana, 10 horas al día.

Equipamiento en situ por parte del cliente

1.12 1.00 pieza 10012393

Puesta en marcha

Duración aprox. 1 semana

1.13 1.00 pieza 10012358

Control automatico de humedad

Medición del contenido de humedad del producto seco.

procesamiento de la señal de medición con la lógica respectiva, para un control fácil y eficaz de la humedad del producto en la descarga del secador

Stela Lachner GmbH
Lachnerstr. 1
04323 Malsdorf
Tel.: +49(0)3724-899-0
Fax: +49(0)3724-899-30
www.stela.de

Antonie Lachner
Hofstr. 34/2
06100 Rathen
Dipl.-Ing. Thomas Lachner
Rathen Rathen
04840-Nr.: 0513142533

Sparlase: Rott-Im
IBAN: DE97430 1430 0000344100
SWIFT/BIC: BYLADEM1ESF

VR-Bank Rott-Im eG
IBAN: DE447406 1610 00004304 05
SWIFT/BIC: GENODE33HAN

Commerzbank Wülfersdorf am Inn
IBAN: DE30 7114 0410 0411 1370 00
SWIFT/BIC: COBADE33HAN

Qbebank AG
Neckarstr. 10
DE-70549 Stuttgart
IBAN: DE97 912 0700 1001 1001 97
SWIFT/BIC: QBEKDE33



drying technology

OFERTA

Documento No.: 1AN022434
No. proyecto: P0010940
Pagina: 7 of 10
Fecha: 04.09.2025

Item	pza	Unit	Artículo	Precio	Neto
La función del sistema de control requiere un suministro de calor estable y un producto de entrada constante con pequeñas fluctuaciones de humedad, consulte los parámetros de "Especificaciones técnicas". <u>Sistema de medición:</u> medidor de humedad, tipo Stela GS 1: - dos salidas analógicas 4-20 mA, humedad y temperatura principio de medición: procedimiento de medición dieléctrica basado en radar TDR (reflexión en el dominio del tiempo)					
1.14	1.00	pieza	10050061		
<u>Sistema de tuberías para rociar agua dentro del secador de banda</u> Las tuberías se instalan por encima de la banda y, en caso de que se produzcan salpicaduras de agua, la capa de producto se rociará con agua. Los sensores de temperatura instalados en el secador activan una válvula cuando se supera el valor límite y aplican agua a la banda del secador a través del suministro de agua in situ. Se puede utilizar una válvula manual adicional para activar el sistema de rociado de agua.					
1.15	1.00	pieza	10107123		
<u>Sistema limpieza en húmedo tipo U</u> Adecuado para funcionamiento en línea, para limpiar la banda durante el funcionamiento de la secadora. El sistema de limpieza de agua funciona con una boquilla de agua a alta presión de cuatro rotaciones. Consumo de agua en funcionamiento continuo: aprox. 25 l/min. (sólo durante el tiempo de funcionamiento). La limpieza eficaz hace posible una operación alterna, quiere decir la limpieza se conecta sólo cuando es necesario. El sistema de limpieza en húmedo se puede operar sin interrumpir el proceso de secado. 1 equipo de limpieza en húmedo para el secador de banda con accionamiento 1 bomba triplex de alta presión con accionamiento Motor 11 kW 1 equipo eléctrico para los accionamientos incl. un control de potencia para la bomba, incl. ampliación de la centralita 1 tolva de recogida de aguas residuales en acero inoxidable Nota: La bomba de alta presión debe colocarse en un área protegida contra heladas, a una distancia máxima de 30 m de la secadora.					
1.16	1.00	pieza	10021749		
<u>Sistema limpieza en seco</u> que consiste en: 1 boquilla de soplado en todo ancho de banda para soplar banda continuamente para operación continua efectiva y confiable 1 ventilador de alta presión de 7,5 kW					
1.17	1.00	pieza	10012359		
<u>Visualización</u> Visualización para un cómodo control y funcionamiento del secador <u>Volumen de suministro:</u> Software de visualización WinCC avanzado PC con conexión Network y monitor 23" Licencia runtime Archivado de licencias de los datos de proceso Para una operación y monitoreo convenientes, la PC está instalada en la sala de control. Archivo de todos los datos del proceso. incluido segunda tarjeta Network para conexión al Internet in situ Network Conexión a cargo del cliente, toma RJ 45 centralita armario.					

Stela Lachner GmbH
Lachnerplatz 1
84323 Mering
Tel.: +49(0)924-899-0

Fax: +49(0)924-899-30
www.stela.de

Antje Gertl Lachner
HR 5420
Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Thomas Lachner

Rainer Hübner
U4840-NC, DE513142533

Spartan: RUS-111
IBAN: DE97 43 15 10 0000 3441 50
SWIFT: BSWF3333

VIR-SAN-ROTE-111-111
IBAN: DE43 74 06 15 13 0000 4304 05
SWIFT: BSWF3333

Connecteam Währungs-111
IBAN: DE50 71 14 1041 0451 1375 00
SWIFT: BSWF3333

Charmant AG
Medienstraße 10 DEUSCHLAND
IBAN: DE55 7012 0700 1001 1001 07

SWIFT: BSWF3333



drying technology

OFERTA

Documento No.: 1AN022434
No. proyecto: P0010940
Pagina: 8 of 10
Fecha: 04.09.2025

Item	pzas.	Unit	Artículo	Precio unitario	Neto
1.19	1.00	pieza	10037630		
Diseño de acero inoxidable 1.4016 - BTL					
Estación alimentación:					
Construcción de chapa perfilada autoportante de acero inoxidable, para alojar las estaciones de marcha y marcha atrás para el servicio de la banda					
Túnel de secado:					
Construcción chapa perfilada autoportante compuesta de comp. inclinados acero inoxidable					
Elementos de techo y fondo en diseño de acero inoxidable					
Secciones de carcasa diseñadas en construcción plana estable en diseño de acero inoxidable para alojar las estaciones de accionamiento y recogida					
Estación de descarga:					
Construcción de chapa perfilada autoportante de acero inoxidable, para alojar la estación de marcha y marcha atrás para el servicio de la cinta					
Neto					579,000.00 EUR

Condiciones de entrega:

FCA Massing (free carrier) según INCOTERMS 2020 ®

Condiciones de pago

30 % en el momento de la facturación dentro de los 8 días contra nuestra garantía bancaria/Seguro
30 % a la mitad del plazo de entrega dentro de los 8 días contra nuestra garantía bancaria/Seguro
30 % a más tardar 8 días antes del envío contra nuestra garantía bancaria/seguro
10 % después de la puesta en servicio dentro de los 8 días (pero como máximo 6 meses después del aviso de envío) contra su garantía bancaria (Transferencia a través de SWIFT)
La garantía bancaria/de seguro debe transmitirse como máximo 8 días antes de la entrega. pago contra nuestras facturas Neto.

Fecha de entrega: aprox. 16-24 semanas a partir de la recepción del pedido y pago inicial o según acuerdo

En caso de retraso del proyecto, el plazo de entrega se ampliará 4 semanas durante el cambio de año.

Accesibilidad y preparación del sitio para montaje y puesta en marcha:

El cliente se compromete a preparar el sitio al comienzo del montaje del secador de tal manera que se proporcione una accesibilidad sin restricciones al sitio de montaje, el patio de almacenamiento y todas las áreas necesarias y que sea posible trabajar sin obstáculos.

- **Conexión internet de alta velocidad durante el tiempo de montaje y puesta en marcha (volumen de datos ilimitado)**

- **Conexión WIFI de alta velocidad en todo el sitio**

El suministro de equipos de obra (p. ej., grúas, andamios, dispositivos de elevación, contenedores, etc.) requiere como condición previa por parte del cliente que las rutas de acceso y las áreas de instalación sean de libre acceso y tengan el suelo y la resistencia portante necesarios.

STELA no asume ninguna responsabilidad por los daños recientes y posteriores en la ruta de acceso y por los daños por presión en el área donde se instale la grúa.

El cliente debe eliminar la posible contaminación de las vías públicas al abandonar el sitio. Los costes (por ejemplo, tiempos de espera para el personal y los proveedores, cargos de alquiler adicionales, etc.) incurridos por una preparación inadecuada por parte del cliente se cargarán a la cuenta del cliente.

Para la realización de servicios como instalación, puesta en marcha y capacitación, requerimos que no sean necesarias medidas de cuarentena.

Stela Löhner GmbH
Löhnerplatz 1
54723 Massing
Tel.: +49(0)5726-899-0

Antigeroth Landstr.
HRB 5420
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Thomas Löhner

Spartasse - Rostock
IBAN: DE99 7435 1430 0000 3441 50
SWIFTBIC: SYLAD333

VR-Bank Rostock eG
IBAN: DE44 7435 1430 0000 4304 05
SWIFTBIC: GENODE33

Commerzbank Wülfersberg
IBAN: DE30 7141 0410 0001 1378 00
SWIFTBIC: COBADE33

Qrebank AG
Meißenstraße 10
IBAN: DE85 7012 0700 1001 1001 97

Fax: +49(0)5724-899-30
www.stela.de

Rainer Hübner
USt-ID-Nr.: DE151142533

SWIFTBIC: QBLDEM33



drying technology

OFERTA

Documento No.: 1AN022434
No. proyecto: P0010940
Pagina: 9 of 10
Fecha: 04.09.2025

Limites de entrega y prestaciones por parte del cliente:

aire comprimido: conexiones en los racores, presión 5 – 7 bar

agua caliente: bridas en los intercambiadores de calor, generación de agua caliente, suministro, drenaje, distribución por parte del cliente

agua: conexiones en los accesorios

eléctrico: alimentación en el cuadro de distribución, terminales en los motores e instrumentos de medida producto: brida en la estación de alimentación, alimentación del producto dosificado (controlada mediante VSD) por el cliente, tornillo de descarga de brida, descarga del producto por el cliente

Todos los artículos no mencionados explícitamente en esta oferta no están incluidos en el precio, tales como:

- suministro de grúa, andamio, carretilla elevadora, polipastos de cadena, contenedor de oficina, etc.
 - plataformas de trabajo, barandillas, a menos que estén definitivamente incluidos en la oferta
 - trabajos de hormigón y obra
 - medidas para el aislamiento acústico, a menos que se mencione en detalle en la oferta
 - medidas para la protección de emisiones
 - tuberías de suministro y drenaje, así como equipos de transporte, a menos que estén incluidos en la oferta
 - cableado eléctrico entre cuadro y secador
 - suministro de energía eléctrica
 - permiso, planificación para la aplicación, descripción de la construcción
 - comprobaciones de acuerdo con las normas de construcción locales
 - estática de cimientos
 - estática
 - chimenea / chimeneas, a menos que se mencione en detalle en la oferta
 - sistema anticongelante de las tuberías de agua y de los intercambiadores de calor
 - ATEX. Se puede suministrar un equipo a pedido contra cargo adicional. Tenemos que ser informados por el cliente sobre la zona.
- clasificación.
- HAZOP/PAAG: la participación en evaluación de riesgos, estudios HAZOP o similares es de pago. Tenga en cuenta que los cambios resultantes en el
- La tecnología del sistema no está incluida en el alcance de la entrega y se cobrará.
- enfriamiento del producto seco
 - generación de calor / suministro / salida
 - transporte
 - ayudantes para el montaje, de habla alemana o inglesa
 - climatización de la centralita
 - eliminación de condensado
 - filtros armónicos
 - aisladores locales
 - Resistencia al agua de mar/aire de mar
 - Equipos contra incendios y extintores.
 - costos adicionales debido a la pandemia

Los componentes de transporte son propiedad de Stela Laxhuber GmbH y deben devolverse.

El proveedor entrega el lugar de instalación bien barrido, los contenedores de eliminación adecuados deben ser suministrados por el cliente.

La información técnica y comercial proporcionada en esta oferta es confidencial y solo para su uso interno. La información puede transmitirse a terceros solo con nuestra aprobación. Pedimos su comprensión.

El secador debe ser protegido por el cliente de fuentes de fuego externas o similares. Para su funcionamiento, es obligatorio integrar el secador en el sistema de protección contra incendios existente.

Stela Laxhuber GmbH
Laxhuber Platz 1
64225 Wiesbaden
Tel.: +49(0)524-399-0

Antje Grottel Landwehr
HR 5420
Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Thomas Laxhuber

Sparlassee - Rottel-Im
IBAN: DE99 74 30 14 20 0000 3441 00
SWIFT/BIC: BYLADEM1333

VR-Bank Rottel-Im eG
IBAN: DE43 74 06 16 13 0000 4304 00
SWIFT/BIC: GENODEF1PFK

Commerzbank München am Inn
IBAN: DE30 71 14 1041 0401 1376 00
SWIFT/BIC: COBADE33XXX

Orbital AG
Niederlassung Deutschland
IBAN: DE55 70 12 0700 1001 1001 97

Fax: +49(0)524-399-30
www.stela.de

Rainer Laxhuber
USt-ID-Nr.: DE513142533

SWIFT/BIC: OBKLE33XXX



drying technology

OFERTA

Documento No.: 1AN022434
No. proyecto: P0010940
Pagina: 10 of 10
Fecha: 04.09.2025

Cláusula de ajuste de precio:

Si los plazos acordados se retrasan más de 4 semanas por causas imputables al cliente, cualquier aumento de precio relacionado con la fabricación y/o adquisición de bienes o que afecte directa o indirectamente los costos de nuestros servicios acordados contractualmente debe cargarse cuando corresponda.

Garantía:

El proveedor asume la responsabilidad por el estado operativo del equipo entregado durante 12 meses - 8000 horas de funcionamiento, pero como máximo 18 meses desde el aviso de envío, siempre que la materia prima sea adecuada, de alta calidad y en perfectas condiciones de secado.

Las condiciones de garantía de nuestros proveedores son válidas para las piezas suministradas instaladas, como electromotor, intercambiadores de calor de vapor, etc. No asumimos ninguna responsabilidad por las piezas sujetas a desgaste y daños causados por un mantenimiento u operación incorrecta o materias primas inadecuadas. Cualquier reclamo de garantía quedará anulado en el caso de un montaje y/o instalación no autorizados.

Los detalles técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

El alcance de nuestra entrega está limitado por esta cotización. Si no se especifica lo contrario, esta oferta es válida durante tres meses a partir de la fecha de emisión.

Esperamos que nuestra oferta sea de su agrado y estaremos encantados de recibir su pedido.

Saludos,

STELA LAXHUBER GmbH
DRYING TECHNOLOGY

i. A. Yves-Marc Schade

Stela Laxhuber GmbH
Laxhuberstraße 1
84323 Mauthen
Tel.: +49(0)924-899-0
Fax: +49(0)924-899-30
www.stela.de

Antagonist Landshut
HRB 5420
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Thomas Laxhuber
Rainer Hothner
USt-Id.-Nr.: DE513142533

Spartanase - Rotax-Im
IBAN: DE997436 1430 0000 3441 90
SWIFT/BIC: BYLADEM1234

VR-Bank Rottal-Inn eG
IBAN: DE447406 1510 0004 3044 05
SWIFT/BIC: GENODEF1FFK

Commerzbank Württemberg AG
IBAN: DE30 7114 1641 0401 1370 00
SWIFT/BIC: COBADE33XXX

Chembank AG,
Neubefassung DEUTSCHLAND
IBAN: DE65 7012 0700 1661 1661 97
SWIFT/BIC: OBKLE33XXX

5.4 Anexo IV: presupuesto 4

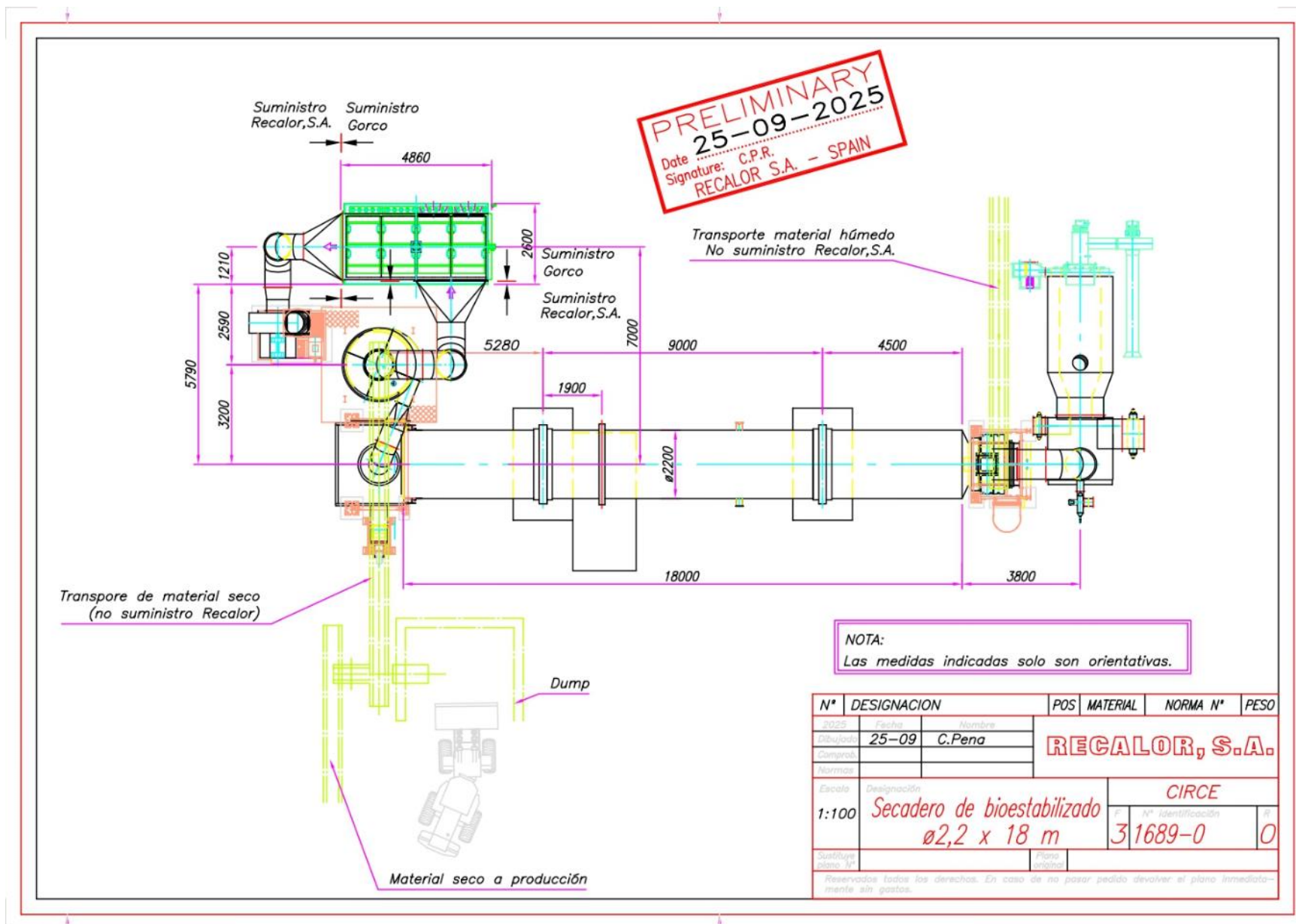
El proveedor 'RECALOR S.A.' ha remitido un presupuesto acompañado de planos orientativos correspondientes a un secador rotativo para el bioestabilizado, que incluye cámara de combustión, cámara de mezcla, cajas de entrada y salida, ventilador, chimenea y filtro de mangas para la captación de polvo, en cumplimiento con la Directiva ATEX.

En la cámara de mezcla está prevista la combinación de los gases procedentes del quemador con los gases recirculados desde el reactor de gasificación.

El presupuesto no contempla la cimentación, el aislamiento térmico, las tuberías de agua y aire, el cableado ni el montaje. A continuación, se detallan los documentos y ofertas remitidos por el proveedor:

- El plano de la instalación del secador,
- La oferta de GORCO para el filtro de mangas (presupuesto no incluido en la oferta de RECALOR) y,
- La oferta de RECALOR para el secador, que comprende: la cámara de combustión y quemador 2 MW, la cámara de mezcla, la caja de entrada del producto, el tambor, la caja de salida del producto, la captación de polvo, el equipo contra incendios, las estructuras metálicas, la supervisión de montaje mecánico y la puesta en marcha, el panel eléctrico de fuerza y de gobierno, y el embalaje y transporte.

El presupuesto total de la instalación de secado para el bioestabilizado asciende a **990 k€**. Cabe señalar que, considerando que se trata únicamente del pretratamiento de secado, este importe resulta superior a las propuestas presentadas por otros proveedores.



MN-25-187**RECALOR****DATOS DE PARTIDA - PLANTEAMIENTO**

Según su atenta petición, cotizamos a continuación un filtro de mangas para desempolvar los gases provenientes del secado de bioestabilizado en Tenerife.

Caudal: 32.400 m³/h

Temperatura: 85°C

Tipo de polvo: mezcla de RSU y lodos de depuradora

Directiva ATEX

En esta oferta todos los productos del suministro cumplen con los requisitos que impone la Directiva 2014/34/EU, relativa a atmósferas explosivas.

La clasificación de áreas de riesgo según el **Anexo I de la Directiva 99/92/CE** es la siguiente:

- **Zona 20:** Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire está presente de forma permanente, o por un período de tiempo prolongado, o con frecuencia.
- **Zona 21:** Área de trabajo en la que es probable la formación ocasional, en condiciones normales de explotación, de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire.
- **Zona 22:** Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales de explotación, la formación de una atmósfera explosiva en forma de nube de polvo combustible en el aire; o en la que, en caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo permanece durante un breve periodo de tiempo.

A nivel de oferta, GORCO S.A. parte de la siguiente clasificación de zonas:

K_{st}: 150 (estimación)

P_{max}: 9 (estimación)

- **Filtro de mangas**
Interior: zona 20 / Exterior: zona segura
- **Válvula alveolar y tornillo sinfin**
Interior: zona 20 / Exterior: zona segura

GORCO

ingeniería del
medio ambiente

☎ 944635244 / 📠 944801223

✉ gorco@gorco.es

La clasificación de zonas, según la Directiva 99/92/CE (ATEX 137), es tarea que corresponde al cliente. En consecuencia, rogamos den su aprobación a esta clasificación de zonas prevista por GORCO o bien la modifiquen según su criterio.

Asimismo, es el usuario el que debe proporcionarnos las características del polvo explosivo, para el correcto diseño de los elementos necesarios de protección ante explosiones.

GORCO

ingeniería del
medio ambiente

☎ 944635244 / 📠 944801223

✉ gorco@gorco.es

SUMINISTRO

Filtro de mangas Pulse-Jet, modelo 5104/4 (IC)

Caudal a despolvar (m^3/h), condiciones efectivas	32.400
Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	85
Presión reducida de explosión (bar)	+0,4
Presión de diseño (mmca).....	-1.000
Tipo de polvo	RSU y lodos
Cantidad de polvo en el aire sucio aprox. (mg/m^3)	-
Cantidad garantizada de polvo en el aire limpio ($\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$)	10

Diseño antiexplosión:

Filtro previsto para soportar una presión reducida de 0,4 bar en caso de explosión.

Construcción antiexplosión según normas ATEX.

Equipos eléctricos adecuados para la zona de explosión donde se instalen.

Superficie filtrante: 462 m^2 . Consumo de aire comprimido: $57 \text{ m}^3\text{N}/\text{h}$ a $6 \text{ kg}/\text{cm}^2$; este consumo se refiere a las condiciones de trabajo siguientes: duración impulso: 0,05 s; ciclo completo de limpieza: 120 s.

Este filtro está formado por 4 cámaras, dispuestas en 1 fila; cada cámara tiene 50 mangas, de dimensiones $160 \text{ mm } \varnothing \times 4.500 \text{ mm}$ longitud.

Se ofrece completo, incluyendo:

Cabezal superior, incluyendo puertas de acceso para cambio de mangas. Espesor de chapa: 4 mm. Placa de soporte de mangas de 6 mm. Construcción en acero inoxidable AISI-304.

Canal de aire limpio situado en la parte superior del filtro, con brida de entrega a conducto de aire limpio. Construido en acero inoxidable AISI-304.

Carcasa prismática, convenientemente reforzada para soportar la presión y/o vacío de diseño. Los refuerzos están diseñados para evitar depósitos de polvo. Construcción en acero inoxidable AISI-304. Espesor de chapa: 4 mm.

Interiores

- 200 mangas de $160 \times 4.500 \text{ mm}$, calidad poliacrilonitrilo, antiestáticas.
 - 200 jaulas enterizas, calidad acero inoxidable AISI-304, con pincho.
- Tanto mangas como jaulas están diseñadas para evitar acumulaciones de cargas electroestáticas.*
- 20 tubos de limpieza **IC (inyección central)**, en acero al carbono.
 - 4 depósitos de aire comprimido, con grifo individual, es decir, dando una posibilidad de independencia de cámaras y cambio de membranas o electroválvulas sin parar todo el filtro. Construidos en acero al carbono bajo código de recipientes a presión. *Depósitos de aire comprimido, una unidad por cámara, incluyen certificado CEE según directiva 2009/105/CE.*
 - 20 válvulas de membrana, tamaño $1\frac{1}{2}$, integradas en los depósitos, con sus correspondientes electroválvulas y bobinas. Zona segura.
 - Unidad de mantenimiento de aire comprimido, formada por manorreductor de presión y filtro automático. Zona segura.

WN-25-187 (25.09.25)

3

GORCO

ingeniería del
medio ambiente

☎ 944635244 / 📠 944801223

✉ gorco@gorco.es

- Caja de bornas. Zona segura.
- Registros de inspección con juntas de estanqueidad.
- Cables eléctricos armados numerados para conexión entre caja de bornas y válvulas de solenoide. *Estos cables se entregarán en bobinas para ser montados en obra según planos de GORCO. Este montaje de cableados eléctricos no está incluido.*
- Pequeño material: red de aire comprimido entre unidad de mantenimiento y depósitos, grifería, racordaje.

Membranas de rotura para -500 mm.c.a., que rompen, en caso de explosión, a 0,1 bar. Diseñadas según normas UNE-EN 14491. *Este cálculo podría verse afectado en caso de modificarse las características del polvo. El filtro deberá colocarse de forma que la explosión no se produzca en el interior de un edificio.*

Secuenciador electrónico para control de la limpieza, con mandos para la secuencia de disparos (pausa) y duración de los mismos (impulso). Incluye **medidor de presión diferencial** con opción de actuar sobre la limpieza de mangas y salida 4-20 mA. Zona segura.

Tolva inferior de recogida de polvo, tipo artesa, con 20° de inclinación. Construida en acero inoxidable AISI-304 de 4 mm de espesor. Incluyendo los siguientes **elementos de descarga de polvo**:

- 1 tornillo sin-fin, sin cojinetes intermedios, diámetro de hélice 250 mm, longitud aprox. 3,7 m. Construcción adecuada para soportar la presión de diseño. Baja velocidad de giro y holguras adecuadas para evitar chispas de origen mecánico. En acero inoxidable AISI-304.
- 1 motorreductor de accionamiento sin-fin, 1,1 kW, 230/400 V, 50 Hz. Acoplamiento elástico. Zona segura.
- 1 válvula alveolar rotativa, modelo RG-11, construida en acero inoxidable AISI-304. Construcción adecuada para soportar la presión de diseño. Baja velocidad de giro, holguras adecuadas y diseñadas para evitar chispas de origen mecánico en su interior.
- 1 motorreductor accionamiento válvula rotativa, 0,75 kW, 230/400 V, 50 Hz. Acoplamiento elástico. Zona segura.
- 1 indicador de nivel de paletas rotativas. Apto para trabajar en zonas 20/segura.
- 2 detectores de giro. Zona segura.

Estructura de soporte construida en robustos perfiles de acero laminados diseñados para soportar el par de vuelco producido por una eventual explosión. Altura patas: 4,4 m. Será necesaria su posterior conexión a tierra, una vez en obra, por el usuario. Diseño para trabajo en intemperie. Construcción en acero al carbono.

***Nota:** la clasificación de zona como 21 en lugar de 22, originaría un extracosto por la realización del expediente necesario para zona 21 y su custodia por un organismo oficial acreditado a tal efecto.*

Condiciones de suministro

Construcción soldada para asegurar una buena estanqueidad y conducción eléctrica.

PESO en vacío aprox.: 14.900 kg



Conjunto de acceso

Un conjunto de acceso para servicio y mantenimiento del filtro de mangas.

Incluyendo:

- Escalera de acceso tipo gato con quitamiedos.
- Barandilla contorneando el techo del filtro.

Construcción en acero al carbono.

PESO en vacío aprox.: 600 kg

GORCO

ingeniería del
medio ambiente

☎ 944635244 / 📠 944801223

✉ gorco@gorco.es

CONDICIONES DE ENTREGA

Tratamiento de pintura

Los equipos ofertados incluyen el siguiente tratamiento exterior de pintura:

- Chorreado hasta Sa 2½.
- Una capa de imprimación Epoxi rica en zinc, 60 µ
- Una capa de acabado Epoxi, 40 µ

Forma de entrega

Los equipos ofertados se entregan de la siguiente forma:

Filtro de mangas	El cabezal se entrega completamente montado en grandes cuerpos, incluyendo los depósitos de aire comprimido y el sistema de limpieza de mangas: válvulas de membrana, cajas de electroválvulas, etc. Igualmente se entrega premontado el sistema de extracción de polvo (tornillo sin-fín y válvula alveolar). La carcasa, la tolva y el canal de aire se entregan desmontados en paneles para soldar en montaje. Los interiores: mangas, jaulas, etc., se suministran desmontados, al igual que la estructura.
Conjunto de acceso	Desmontado.

Documentación

Se incluye dentro del suministro de GORCO:

- Dos copias en papel y una en soporte informático de instrucciones de montaje, funcionamiento y mantenimiento de los equipos.

Incluida dentro del precio de los equipos. Otra documentación distinta será objeto de extracosto.

Incoterm

EXW talleres de GORCO.

GORCO

ingeniería del
medio ambiente

☎ 944635244 / 📠 944801223

✉ gorco@gorco.es

EXCLUSIONES

Obras civiles o de acondicionamiento.

Instalaciones eléctricas de cualquier clase.

Tuberías de aire sucio y limpio.

Aire comprimido limpio y seco para limpieza de las mangas; el consumo de aire comprimido tal y como se establece en las características técnicas debe ser mayorado para el cálculo del compresor, de forma que se permita el descanso del mismo y eventuales reajustes en el ciclo de limpieza. Tubería de llevada de aire comprimido al filtro.

Motoventilador de tiro.

Otra pintura distinta de la indicada.

Embalaje y transporte.

Montaje y puesta en marcha.

GORCO

ingeniería del
medio ambiente

☎ 944635244 / 📠 944801223

✉ gorco@gorco.es

OFERTA ECONÓMICA

Precios

1 filtro de mangas **5104/4 (IC)** 201.510 €
1 conjunto de acceso 4.190 €

Precios de materiales Ex Works, nuestros talleres.

Impuestos

No incluidos. IVA a ser añadido.

Plazo de entrega

A convenir según necesidades y momento de compra, orden de 5 - 7 meses.

Forma de pago

20% con el pedido, transferencia inmediata.
80% a la entrega o aviso de disponibilidad, documento negociable a 60 días f.f., según Ley 15/2010.
Otras condiciones a ser convenidas.

Validez oferta

Un mes.

Garantías

Garantía de los materiales

GORCO S.A. garantiza todos los materiales objeto de nuestro suministro contra todo defecto o vicio de construcción durante un año contado a partir de la fecha de puesta en funcionamiento de la instalación, pero no más de 18 meses desde la entrega de materiales si el montaje y/o puesta en marcha se retrasa por causas ajenas a GORCO.

Esta garantía ampara la reparación o sustitución, si GORCO lo estima preferible, de todas las piezas o aparatos suministrados por GORCO que hayan demostrado un defecto de diseño o fabricación o de montaje su hubiera sido efectuado por GORCO, y que sean puestos en nuestros almacenes a portes pagados. Los elementos reparados o los que deban sustituir a los averiados serán puestos a disposición del comprador EXW talleres GORCO.

Todo defecto observado en los materiales de nuestro suministro deberá ser comunicado por escrito a GORCO, quien se reserva el derecho de realizar la oportuna comprobación.

MN-25-187 (25.09.25)

8

GORCO

ingeniería del
medio ambiente

☎ 944635244 / 📠 944801223

✉ gorco@gorco.es

Esta garantía queda condicionada a la observación por parte del cliente de las normas que señala una buena práctica industrial y en particular al cumplimiento de las instrucciones de almacenamiento, explotación y mantenimiento dadas por GORCO, quedando excluidos de la misma los desgastes y reposiciones propios de la misma naturaleza o función de los equipos, los que se deriven de la inexactitud de los datos suministrados por el cliente, así como los equipos reparados o modificados por el comprador sin autorización escrita de GORCO.

Garantía de funcionamiento

Con base en los datos técnicos dados por el cliente, garantizamos una cantidad de polvo a la salida, menor de 10 mg/m³N, previsto que el filtro reciba el mantenimiento adecuado que se especificará en nuestras instrucciones de servicio.



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

OFERTA Nº 25115-0

Fecha: 26.09.2025

COMPRADOR/PROVEEDOR:

CIRCE
Parque Empresarial Dinamiza
Avenida Ranillas
Edificio 3D, 1ª Planta
50018, Zaragoza

VENDEDOR:

Recalor, S.A.
Santa Creu d'Olorda, 90
08750 Molins de Rei
(Barcelona)
España
NIF: A-08 698 698

PROYECTO:

El comprador, la sociedad CIRCE como destinataria final, tiene la intención de instalar en Tenerife un tambor rotativo de Ø 2,2 m x 18m de longitud, con cámara de combustión, cámara de mezcla, caja entrada, caja salida, separador de polvo, ventilador y chimenea según plano 3.1689-0.0.

OFERTA Y CONDICIONES GENERALES:

Este proyecto de suministro se regirá exclusivamente por las condiciones descritas en la presente OFERTA, así como las Condiciones Generales ORGALIME S2012 que figuran en el Anexo 1 de la presente oferta.

ANEXOS:

- Anexo 1: ORGALIME, Condiciones Generales para el suministro de productos mecánicos, eléctricos y electrónicos (ORGALIME S 2012)
- Anexo 2: Tarifa asistencia técnica España y Portugal



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

DATOS TÉCNICOS	
Caudal de producto húmedo	5.000 kg/h (44% b.h.)
Humedad entrada secadero	44 % b.h.
Humedad salida secadero	12 % b.h.
Evaporación	Approx.1.819kg/h
Caudal producto acabado	3.181 kg/h (al 12% b.h.)
Temperatura ambiente y producto	25 °C
Temperatura salida producto	60 °C
Temperatura gases entrada secadero	Aprox.300 °C
Temperatura gases salida secadero	Aprox.85 °C
Consumo de gases calientes	Aprox.23.400 kg/h
Consumo de energía térmica	Aprox. 1.588.000 kcal/h = 1.8MW
Consumo de energía eléctrica	Aprox. 58 kW
Emisión de sólidos sin filtro	< 150 mg/Nm ³
Emisión de sólidos con filtro	< 10 mg/Nm ³
Salida de gases calientes al filtro	Aprox.33.000 m3/h a 60°C
Altura sobre el nivel del mar	1000 m

§ 2 Descripción del suministro

Pos.1) Cámara de combustión y quemador 2MW

La cámara de combustión, Ø1.800mm x 4.000mm de longitud, con mampostería refractaria, preparado para el montaje de un quemador de diésel tipo, "Monarch", en su pared frontal, con el anillo de distribución del aire de enfriamiento, con la mariposa de regulación del aire de enfriamiento, con el termostato y el posicionador;

Material: ST37

El quemador de 2.0MW a gas tipo Monarch –Weishaupt para la combustión de diésel, regulable, con la electroválvula de entrada, el control de estanqueidad, así como el panel eléctrico correspondiente; sin incluir la acometida de diésel hasta el quemador.

Rango de control: 1 a 5

Pos.2) Cámara de mezcla

La cámara de mezcla en la que se juntan los gases provenientes del quemador con los gases que reutilizaremos del proceso de gasificación/biochar.

Esta cámara de mezcla se suministra con el cono de cierre, con mariposa de entrada de aire frío al cono, con el cilindro neumático para su movimiento; con el panel neumático correspondiente,

Material: cámara : AISI 304
cono : AISI 310/304



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

Pos. 3) Caja entrada producto

La caja entrada producto Ø800mm, con junta de cierre al tambor, con tobera de inyección de agua (en caso de incendio), con puerta de inspección;

Material : 16 MO3;

1 rueda alveolar Ø400mm, para la alimentación del bioestabilizado, con motorreductor de 1,1kW; con su tolva correspondiente;

Material en contacto con el producto: AISI 304;

Pos. 4) Tambor

El tambor Ø2.200 x 18.000mm de longitud; fabricados de chapa ST 37, 10mm de espesor;

Con el equipo interior formado de palas de transporte, palas de elevación,

Con dos aros de rodadura de Ø2.400mm, montados sobre la virola del tambor,

Con dos bancadas de apoyo con rodillos Ø600mm,

Material de los rodillos: GGG-60;

Con accionamiento del tambor mediante corona dentada, cadena de rodillos, paso 2"1/2, piñones, reductor, correas y poleas y motor de 18,5 kW y variador de frecuencia.

Protecciones para los aros de rodadura y el accionamiento.

Pos. 5) Caja de salida producto

La caja de salida de producto Ø2.000 x 1.200mm de longitud, con junta de cierre al tambor, con tobera de inyección de agua, con puerta de inspección y tolva de descarga producto; material en contacto con el producto : ST-37

El sinfín Ø240mm x aprox. 3.000mm de longitud, con el motorreductor de 3kW y el control de movimiento;

La rueda alveolar Ø400mm, debajo del sinfín, con motorreductor de 1,5 kW y control de movimiento;

Material : ST 37

Pos. 6) captación de polvo

La tubería entre la caja de salida y el ciclón separador de polvo;

El ciclón separador de polvo, con tolva debajo y puertas de inspección;

La tubería entre el ciclón y el ventilador, con mariposa de arranque con accionamiento neumático;

Con junta elástica en la aspiración del ventilador;

Material en contacto con el producto: ST-37

La rueda alveolar Ø250mm, debajo del ciclón, con motorreductor de 1,5 kW y control de movimiento;

Material : ST 37

El ventilador radial tipo V63, con accionamiento mediante correas, poleas y motor de 75kW;



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

El ventilador y el motor montados sobre una bancada común;
Material de la carcasa del ventilador: ST-37.
Material de la bancada del ventilador: ST-37.

Potencia absorbida a 85 °C : aprox. 58 kW
Potencia absorbida a 25 °C : aprox. 70 kW

La junta elástica en la boca de impulsión del ventilador;
La conexión de Ø630mm hasta el filtro de mangas y la chimenea.
Material en contacto con el producto: ST 37;

Pos. 7) Equipo contra incendios

El equipo contra incendios que se compone de:

- 1 colector Ø4" x 800mm de longitud
- 1 válvula manual de entrada Ø2";
- 1 válvula de bola Ø2", con accionamiento neumático de doble efecto;
- 2 toberas en la entrada y salida del tambor;
- 2 toberas en la tapa del ciclón y en la chimenea;
- 1 presostato con contacto de min. y manómetro para el control de la presión del agua contra incendios;
- 1 presostato con contacto de min. y manómetro para el control de la presión del aire comprimido;
- 1 panel neumático;

Pos. 8) Estructuras metálicas

Estructuras metálicas en construcción atornillada, con plataforma de mantenimiento, barandilla y escalera de gato pintada con 2 capas de imprimación y 2 capas de acabado color a elegir por el cliente.

- Estructura para la cámara de mezcla, pos. 2;
- Estructura para la caja entrada producto, pos. 3;
- Estructura para el apoyo de la caja de salida, pos. 5;
- Estructura para el ciclón, pos. 6;

Pos. 9) Supervisión de montaje mecánico y puesta en marcha

Tiempo estimado del montaje	: 3 semanas
Tiempo estimado de la puesta en marcha	: 3 semanas
Tiempo total calculado	: 6 semanas x hombre

El precio incluye la mano de obra, desplazamientos, dietas y alojamiento

En el supuesto que los tiempos de montaje y supervisión de puesta en marcha excedan de los previstos por causas no imputables a Recalor, S.A., los días adicionales se facturarán según las tarifas adjuntas (ver Anexo 1)



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

Pos.10) Panel eléctrico de fuerza y de gobierno

Sistema de control programable, incluyendo el gobierno del secadero y todos sus componentes de tensión baja, suministrados por Recalor S.A.

Sistema de control:

Tensión	: 400V (AC) $\pm$ 0,5%
Cableado	: según VDE 0100
Señales	: 4 a 20 mA análogo 0/1 digital
Programación	: Siemens "Simatics" S7 o similar
Visualización	: Win CC o similar

Suministro:

Los armarios eléctricos para el gobierno del secadero y el panel de fuerza para los accionamientos del secadero.

1 Juego de termopares para la medición de las siguientes temperaturas:

Entrada gases calientes	: 0- 600°C
Entrada tambor	: 0- 600°C
Salida tambor	: 0- 150°C
Termostato salida tambor	: 0- 150 °C con contacto de máx.
Salida chimenea	: 0- 200 °C

- 1 variador de frecuencia para el motor del ventilador de 75 kW
- 1 variador de frecuencia para el motor del tambor de 18,5 kW
- 1 posicionador neumático marca Siemens Sipart
- 1 medidor de depresión marca Endress & Hauser

Pos. 11) Embalaje y transporte

El embalaje de pizas pequeñas en cajas de madera, el resto cargado y trincado sobre camiones;

El transporte hasta el puerto de Barcelona o Bilbao (FCA).

§ 3 Precios

3.1 Para el volumen de suministros y prestaciones del vendedor de conformidad con el § 2 se acuerda el siguiente precio total:

EUR 784.000,00

=====

(en palabras: Euros setecientos ochenta y cuatro mil)



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

3.2 El precio de la instalación según § 3.1 se entiende FCA puerto de Bilbao/Barcelona, según INCOTERMS 2010. Todos los precios se entienden netos, sin el IVA del 21%.

3.3 Los precios son fijos y no están sometidos a variaciones, siempre y cuando se mantengan las condiciones de pago acordadas y el comprador cumpla con sus obligaciones y actuaciones de cooperación de forma correcta y en los plazos estipulados.

§ 4 Forma y plazos de pago:

4.1 El precio indicado en § 3.1, es decir, EUR 784.000,00 más IVA del 21% se abonará de la siguiente forma:

4.2 30 %, es decir EUR 235.200,00 más IVA del 21% en concepto de pago inicial contra un aval por el mismo importe con validez hasta la entrega del material, a pagar en un plazo no superior a 10 días desde la firma del contrato, sin perjuicio de lo establecido en cláusula nº 21 Condiciones Generales ORGALIME S 2012.

4.3 Por el 70 %, es decir EUR 548.800,00 más IVA del 21% el comprador abrirá a favor del vendedor, en el plazo de 30 días a partir de la firma del contrato, un crédito documentario irrevocable, divisible y transferible, emitido por un banco europeo de primera categoría y el banco „avisador“ será el Banco Sabadell Atlántico. El crédito documentario deberá permitir entregas parciales y transbordos de mercancía. Los costes de apertura correrán a cargo del comprador, los eventuales costes de confirmación a cargo del vendedor.

En caso de que el comprador no abriese el crédito documentario irrevocable en el plazo anteriormente acordado, el vendedor podrá suspender la ejecución del Contrato hasta que el comprador abra el crédito documentario irrevocable. Si, transcurridos tres meses a partir de la firma del contrato, el comprador no hubiese abierto el crédito documentario irrevocable, el Vendedor podrá, mediante notificación Por Escrito al comprador, proceder a la rescisión (no derogación) del Contrato, manteniendo como contraprestación de los trabajos preparatorios al proyecto hasta la fecha de la rescisión del Contrato el importe recibido según la cláusula 4.2 y reclamar adicionalmente una compensación por las pérdidas que sufra y que supere la cantidad según la cláusula 4.2 hasta un máximo del precio de compra pactado.

La carta de crédito será pagadera como sigue:



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

4.3.1 60 % del precio, es decir EUR 470.400,00 más IVA del 21% pagaderos prorata suministro parcial, contra presentación de los siguientes documentos:

1. Factura comercial por triplicado, indicando 100 % valor DAP, es decir EUR 784.000,00 + IVA 21% (Pro rata) menos EUR 235.200,00 + IVA 21% (Pro rata) pagados en concepto de pago inicial mediante transferencia bancaria
2. Packing list original
3. FCR (Forwarder's Certificate of Receipt- Certificado de recepción del transportista)

4.3.2 10% del precio, es decir EUR 78.400,00 más IVA 21% pagaderos a 180 días fecha puesta en marcha, contra un aval bancario sobre el 10% del precio, es decir 78.400,00 + IVA 21%, en concepto de garantía de funcionamiento de los elementos suministrados, con validez de un año fecha puesta en marcha, con un máximo de 12 meses fecha suministro.

§ 5 Plazo y lugar de entrega:

5.1 El lugar de entrega del suministro es:

Puertos de Bilbao/Barcelona

ESPAÑA

5.2

El suministro según § 2, Pos. 1-11, - sin perjuicio de las disposiciones según condiciones nº 11, 13, 21 Condiciones Generales ORGALIME S 2012 - se realizará dentro de 8 meses y medio a partir de

1. la última aclaración técnica, y
2. recepción del contrato de compraventa y sus condiciones generales (ORGALIME S 2012) debidamente firmados, y
3. recepción del primer pago (cláusula 4.2 Contrato) y
4. recepción de la carta de crédito irrevocable



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

§ 6 Exclusiones:

No están incluidos en el suministro:

- la cimentación
- el aislamiento térmico,
- las tuberías de agua y aire,
- grúas y plataformas de montaje,
- el cableado,
- El montaje.

así como todo lo no explícitamente descrito en este contrato.

§ 7 Acabados:

Todo el Material recibe, exteriormente, 2 capas de imprimación gris.

El Material que no esté aislado recibe, además, una capa de acabado color marfil, según RAL 1015.

Las protecciones reciben un acabado color naranja, según RAL 2008.

§ 8 Garantías:

El suministro y servicios de RECALOR S.A. están garantizados única y exclusivamente en base de las Condiciones Generales de Venta de Orgalime S2012, a no ser que se llegue a otro acuerdo, el cual deberá ser aceptado por escrito por ambas partes contratantes.

Están excluidas de la garantía las piezas de desgaste como:

-La junta de cierre entrada tambor

-La junta de cierre salida tambor

§ 9 Cláusulas finales

Las modificaciones y/o alteraciones del suministro descrito, requerirán confirmación Por Escrito de ambas partes para formar parte de la presente oferta.

Todas las controversias que surjan de o en relación con esta oferta o su validez se resolverán de conformidad con el procedimiento de arbitraje del German Arbitration Institute (DIS) con exclusión de la vía procesal ante los juzgados estatales.

El tribunal arbitral estará integrado por tres árbitros. Lugar de arbitraje será Barcelona. El idioma procesal será el castellano. El derecho aplicable sustancial será el derecho español sin aplicación del derecho catalán.



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

§ 10 Fuerza mayor y coronavirus

En el contexto de la actual pandemia de "Coronavirus" (invierno 2019/2020) y de las restricciones resultantes, las Partes acuerdan que cualquier interrupción u obstrucción de las obligaciones contractuales por causa de Coronavirus y/o de las medidas gubernamentales correspondientes se calificará como un evento de fuerza mayor en el sentido de la disposición nº 41 de las Condiciones Generales de ORGALIME S2012.

§ 11 Validez de la oferta

Hasta el 15.10.2025

Esperando que la presente oferta sea de su interés, les saludamos
Atentamente,

RECALOR, S.A.
Fdo. Carlos Pena



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

ANEXO 1 CONDICIONES GENERALES ORGALIME S 2012



ORGALIME S 2012

CONDICIONES GENERALES para el SUMINISTRO DE PRODUCTOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Bruselas, Marzo 2012

PREÁMBULO

1. Estas Condiciones Generales serán de aplicación cuando las partes así lo acuerden Por Escrito o de cualquier otra manera. Cualquier modificación o desviación de las mismas deberá ser pactada Por Escrito.

DEFINICIONES

2. En estas Condiciones Generales los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se les asigna:
 - "Contrato": el acuerdo realizado Por Escrito entre las partes relativo al suministro del Producto y todos sus anexos, incluidas las modificaciones y adiciones realizadas Por Escrito a dichos documentos;
 - "Negligencia Grave": el acto u omisión que suponga bien la falta en la prestación de la debida atención a las graves consecuencias que una parte contratante diligente hubiera normalmente previsto que ocurrirían, bien el descuido deliberado de las consecuencias de dicho acto u omisión;
 - "Por Escrito": designará la comunicación mediante documento firmado por ambas partes, o mediante carta, fax, correo electrónico o cualquier otro medio que hubiese sido acordado por las partes;
 - "el Producto": el(los) objeto(s) a ser suministrado(s) en virtud del Contrato, incluidos software y documentación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

3. Toda la información y datos contenidos en la documentación general de los productos y en las listas de precios serán vinculantes sólo en la medida en que estén expresamente incluidos mediante referencia Por Escrito en el Contrato.

PLANOS E INFORMACIÓN TÉCNICA

4. Todos los planos y documentación técnica que se refieran al Producto o a su fabricación, presentados por una parte a la otra, antes o después de la formalización del Contrato, seguirán siendo propiedad de la parte que los presenta.
Los planos, la documentación técnica o cualquier otra información técnica recibida por una parte no podrá, sin el consentimiento de la otra parte, ser utilizada para cualquier otro propósito que para el que lo fueron entregados. Del mismo modo no podrán, sin el consentimiento de la parte que los hubiese presentado, ser de cualquier otra forma utilizados o copiados, reproducidos, transmitidos o comunicados a un tercero.

5. El Proveedor deberá, no más tarde de la fecha de entrega, proporcionar, libre de cargo, toda la información y los planos que sean necesarios para permitir al Comprador la instalación, puesta en servicio, funcionamiento y mantenimiento del Producto. De dicha información y planos serán entregadas tantas copias como hayan sido acordadas, y en todo caso una copia de cada. El Proveedor no estará obligado a proporcionar planos de fabricación del Producto o de las piezas de repuesto.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

6. Las pruebas de aceptación que vengan estipuladas en el Contrato serán desarrolladas, salvo pacto en contrario, en el lugar de fabricación durante las horas normales de trabajo.
Si el Contrato no especifica los requisitos técnicos, las pruebas serán efectuadas de conformidad con la práctica general del sector industrial en cuestión en el país de fabricación.
7. El Proveedor deberá notificar Por Escrito al Comprador la celebración de las pruebas de aceptación con suficiente antelación para permitirle estar representado. Si el Comprador no estuviese representado, el informe de las pruebas deberá serle remitido al Comprador y serán aceptadas como correctas.
8. Si las pruebas de aceptación muestran que el Producto no es conforme con lo estipulado en el Contrato, el Proveedor deberá subsanar sin dilación las deficiencias para asegurar que el Producto se atenga al Contrato. Comprador podrá entonces, salvo si el defecto fuese insignificante, solicitar la realización de nuevas pruebas.
9. El Proveedor deberá soportar todos los gastos derivados de las pruebas de aceptación realizadas en el lugar de fabricación. El Comprador deberá no obstante asumir todos los gastos de viaje y manutención de sus representantes en relación con tales pruebas.

ENTREGA. TRANSMISIÓN DEL RIESGO

10. Cualquier término comercial acordado será interpretado de conformidad con los INCOTERMS® vigentes en la fecha de formación del Contrato.
De no haber sido pactado término comercial específico, la entrega deberá ser efectuada FCA (Free Carrier - Franco Transportista - libre transportista) en el lugar designado por el Proveedor.
Si, en caso de entrega FCA, el Proveedor se encarga, a petición del Comprador, del envío del Producto a su destino, la transmisión del riesgo se producirá no más tarde del momento de la entrega del Producto al primer transportista.
No se permitirán, salvo pacto en contrario, entregas parciales.

PLAZO DE ENTREGA. RETRASO

11. Si las partes, en vez de especificar una fecha de entrega, hubieran establecido un periodo de tiempo durante el cual deba tener lugar la entrega, dicho periodo comenzará a discurrir tan pronto como el Contrato haya entrado en vigor y hayan sido satisfechas por el Comprador todas las condiciones acordadas, tales como formalidades legales, pagos correspondientes a la firma del Contrato y constitución de garantías.
12. Si el Proveedor prevé que no podrá efectuar la entrega del Producto en la fecha convenida, deberá notificarlo inmediatamente Por Escrito al Comprador, haciendo constar la



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

razón y, de ser posible, la fecha en que cabe esperar sea realizada la entrega.

Si el Proveedor no efectuase dicha notificación, el Comprador tendrá derecho a una compensación por cualquier gasto adicional en que incurra y que hubiera podido evitar de haber recibido dicha notificación.

13. Si el retraso en la entrega es provocado por cualquiera de las circunstancias a que se refiere la Cláusula 41, por un acto u omisión por parte del Comprador, incluida la suspensión a que se refieren las Cláusulas 21 y 44, o cualquier otra circunstancia atribuible al Comprador, el Proveedor tendrá derecho a ampliar el plazo de entrega en el periodo de tiempo estimado necesario a la luz de todas las circunstancias del caso. Esta disposición será de aplicación independientemente de si la razón del retraso se produce antes o después de la fecha de entrega acordada.

14. Si el Producto no fuese entregado en el plazo acordado de entrega, el Comprador tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que la entrega debía haber tenido lugar.

La indemnización por daños y perjuicios será pagadera a razón de un 0,5 por ciento del precio de compra por cada semana iniciada de retraso. La indemnización correspondiente no podrá exceder del 7,5 por ciento del precio de compra.

Si sólo se retrasara la entrega de parte del Producto, la indemnización por daños y perjuicios deberá ser calculada sobre la parte del precio de compra correspondiente aquella parte del Producto que, a consecuencia del retraso, no pueda ser utilizada según lo previsto por las partes.

La indemnización por daños y perjuicios será pagadera a petición Por Escrito del Comprador pero nunca antes de que la entrega haya sido completada o se haya producido la resolución del Contrato en virtud de la Cláusula 15.

El Comprador perderá su derecho a la indemnización si no presentase una reclamación Por Escrito por los daños y perjuicios sufridos dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la entrega debiera haber tenido lugar.

15. Si el retraso en la entrega fuese tal que confiriere al Comprador el derecho a la indemnización máxima en virtud de la Cláusula 14, y si el Producto siguiese sin ser entregado, el Comprador podrá exigir Por Escrito la entrega en un plazo final razonable no inferior a una semana.

Si el Proveedor no efectuase la entrega en dicho plazo final, y ello no fuera debido a cualquier circunstancia de la que sea responsable el Comprador, el Comprador podrá entonces, mediante notificación Por Escrito al Proveedor, rescindir el Contrato respecto de la parte del Producto que, debido al incumplimiento de entrega del Proveedor, no pueda ser utilizada conforme había sido previsto por las partes.

Si el Comprador rescinde el Contrato, tendrá derecho a una compensación por las pérdidas que sufra a consecuencia de la demora del Proveedor, incluyendo cualquier pérdida consecuente o indirecta. La compensación total, incluida la indemnización por daños y perjuicios pagadera en virtud de la Cláusula 14, no podrá exceder del 15 por ciento de la parte del precio de compra correspondiente a la parte del Producto respecto de la cual se ha rescindido el Contrato.

El Comprador tendrá asimismo la facultad de rescindir el Contrato mediante notificación Por Escrito al Proveedor cuando, a tenor de las circunstancias, resulte evidente que se producirá un retraso en la entrega que, en virtud de la Cláusula 14, conferiría al Comprador el derecho a percibir la indemnización máxima por daños y perjuicios. En caso de resolución del contrato por este motivo, el Comprador tendrá derecho a la indemnización por daños y compensación máximas a que se refiere el tercer párrafo de la presente Cláusula 15.

16. La indemnización por daños y perjuicios de la Cláusula 14 y la rescisión del Contrato con compensación limitada de la Cláusula 15 constituyen las únicas vías de recurso para el Comprador en caso de retraso por parte del Proveedor. Quedará excluida cualquier otra acción reclamatoria contra el Proveedor basada en dicho retraso, excepto si el Proveedor hubiese sido culpable de Negligencia Grave.

17. Si el Comprador previera que no podrá aceptar la entrega del Producto en la fecha convenida, éste deberá notificarlo inmediatamente Por Escrito al Proveedor, indicando el motivo y, de ser posible, la fecha en que podrá aceptar la entrega.

Si el Comprador no acepta la entrega en el momento acordado, deberá no obstante pagar la parte del precio de compra que resulte exigible en el momento de la entrega, tal y como si ésta hubiera tenido efectivamente lugar en el momento pactado. El Proveedor se encargará de almacenar el Producto por cuenta y riesgo del Comprador. El Proveedor deberá asimismo, a petición del Comprador, asegurar el Producto por cuenta del Comprador.

18. Salvo si el incumplimiento de la obligación de la aceptación de la entrega por parte del Comprador es debido a cualquiera de las circunstancias a que se refiere la Cláusula 41, el Proveedor podrá requerir al Comprador, mediante notificación Por Escrito, para que acepte la entrega en un plazo final razonable.

Si, por cualquier circunstancia de la que no sea responsable el Proveedor, el Comprador no acepta la entrega en dicho plazo, el Proveedor podrá mediante notificación Por Escrito rescindir total o parcialmente el Contrato. El Proveedor tendrá en tal caso derecho a una compensación por las pérdidas sufridas a causa del incumplimiento del Comprador, incluyendo cualquier pérdida consecuente o indirecta. La compensación no excederá de la parte del precio de compra correspondiente a la parte del Producto respecto de la cual se produce la resolución del Contrato.

PAGO

19. El pago deberá efectuarse en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la factura.

Salvo pacto en contrario, el precio de compra se pagará en un tercio a la formalización del contrato y otro tercio cuando el Proveedor notifique al Comprador que el Producto, o la parte esencial de éste, está lista para ser entregada. La parte restante del precio de compra deberá ser pagada en el momento en que el Producto haya sido entregado en su totalidad.

20. Cualesquiera que sean los medios de pago utilizados, el pago no se considerará efectuado hasta que el importe debido haya sido irrevocablemente abonado en la cuenta del Proveedor.

21. Si el Comprador dejara de pagar en la fecha estipulada, el Proveedor tendrá derecho a percibir intereses a partir del día de vencimiento del pago y a compensación por los costes de cobro. El tipo de interés aplicable será el que hubieran acordado las partes o, en ausencia de acuerdo al respecto, 8 puntos porcentuales sobre el tipo de la principal línea de refinanciación del Banco Central Europeo. La compensación por los costes de cobro será del 1 por ciento de la cantidad sobre la que sean pagaderos intereses de demora.

En caso de demora en el pago y en caso de que el Proveedor no constituyese una garantía acordada en el plazo estipulado, el Proveedor podrá, después de notificarlo Por Escrito al Comprador, suspender su ejecución del Contrato hasta que reciba el pago o, si es el caso, hasta que el Comprador constituya la garantía acordada.

Si, transcurridos tres meses, el Comprador no hubiese efectuado el pago de la cantidad debida, el Proveedor podrá, mediante notificación Por Escrito al Comprador, proceder



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967

+34 93 668 3984

recalor@recalor.com

www.recalor.com

a la rescisión del Contrato y reclamar, adicionalmente a los intereses y a la compensación a que se refiere esta Cláusula, una compensación por las pérdidas que sufra. Dicha compensación no excederá del precio de compra pactado.

RESERVA DE DOMINIO

22. El Producto seguirá siendo propiedad del Proveedor hasta que haya sido totalmente pagado, en la medida en que tal reserva de dominio sea conforme con la legislación relevante.

El Comprador deberá, a petición del Proveedor, asistirle en la adopción de cualquier medida que fuera necesaria para proteger los derechos de propiedad del Proveedor sobre el Producto.

La reserva de dominio no afectará a la transmisión del riesgo a que se refiere la Cláusula 10.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

23. De conformidad con lo estipulado en las Cláusulas 24-39, el Proveedor deberá subsanar cualquier defecto o falta de conformidad (referido a continuación como defecto(s) resultante de fallos en el diseño, en los materiales o en la fabricación).

24. El Proveedor no será responsable por defectos surgidos de los materiales suministrados o de un diseño estipulado o especificado por el Comprador.

25. El Proveedor será únicamente responsable por defectos que aparezcan bajo condiciones de funcionamiento previstas en el Contrato y bajo un uso adecuado del Producto.

26. El Proveedor no será responsable por defectos causados por circunstancias surgidas después de transmitido el riesgo al Comprador, p.ej. defectos por incorrecto mantenimiento, incorrecta instalación o defectuosa reparación por el Comprador o por alteraciones llevadas a cabo sin el consentimiento Por Escrito del Proveedor. El Proveedor tampoco será responsable por el deterioro y desgaste normales.

27. La responsabilidad del Proveedor estará limitada a los defectos que aparezcan en el plazo de un año desde la entrega. Si el uso del Producto excede a aquel que fue acordado, este periodo será reducido proporcionalmente.

28. Cuando haya sido subsanado un defecto en una parte del Producto, el Proveedor será responsable de los defectos que se produzcan en la parte reparada o sustituida, en los mismos términos y condiciones que fueran de aplicación al Producto original, por un periodo igual a un año. Para las restantes partes del Producto, el periodo mencionado en la Cláusula 27 se ampliará sólo por tiempo equivalente a aquel durante el cual el Producto no hubiera podido ser utilizado como consecuencia del defecto. En la medida en que así haya sido.

29. El Comprador deberá notificar Por Escrito y sin demora al Proveedor cualquier defecto hallado. Tal notificación no podrá efectuarse bajo ninguna circunstancia fuera del plazo de dos semanas a contar desde la expiración del plazo dado en la Cláusula 27 o del plazo(s) ampliado(s) de la Cláusula 28, según sea de aplicación.

La notificación contendrá una descripción del defecto.

Si el Comprador no efectuase la notificación de un defecto Por Escrito al Proveedor dentro de los límites temporales a que se refiere el primer párrafo de la presente Cláusula, perderá su derecho a que el defecto sea subsanado.

Cuando el defecto sea tal que pueda causar daños, el Comprador deberá informar inmediatamente Por Escrito al Proveedor. El Comprador asumirá el riesgo por los daños al Producto resultantes del incumplimiento de su obligación de notificarlo. El Comprador deberá adoptar medidas razonables

para minimizar el daño y deberá seguir a este respecto las instrucciones del Proveedor.

30. A la recepción de la notificación a que se refiere la Cláusula 29, el Proveedor subsanará sin dilación indebida y a su propia costa el defecto, según se establece en las Cláusulas 23-39. El momento para la realización de los trabajos de reparación deberá ser elegido de forma que no interfiera innecesariamente en las actividades del Comprador.

La reparación deberá ser efectuada en el lugar en que se encuentre el Producto, salvo si el Proveedor considerase más adecuado que el Producto le sea enviado a él o a un destino por él especificado.

Si el defecto pudiera ser subsanado por sustitución o reparación de una parte defectuosa, y si el desmontaje y reinstalación de dicha parte no requiere un conocimiento especial, el Proveedor podrá pedir que la parte defectuosa le sea enviada a él o al destino que él indique. En tal caso el Proveedor habrá cumplido con sus obligaciones respecto del defecto una vez haya suministrado la parte debidamente reparada u otra parte de sustitución al Comprador.

31. El Comprador facilitará, a su propia costa, acceso al Producto y organizará cualquier intervención en otros equipos distintos al Producto, en la medida en que ello sea necesario para subsanar el defecto.

32. Salvo pacto en contrario, el transporte necesario del Producto o sus partes hacia y desde el Proveedor con objeto de subsanar los defectos de los que éste sea responsable, será efectuado por cuenta y riesgo del Proveedor. El Comprador deberá seguir las instrucciones dadas por el Proveedor en relación con dicho transporte.

33. Salvo pacto en contrario, el Comprador soportará cualquier gasto adicional en que incurra el Proveedor por la reparación del defecto causado por la ubicación del Producto en un lugar distinto del indicado para entrega por el Proveedor al Comprador en el momento de formalización del Contrato o si no se hubiera previsto destino- del lugar de entrega.

34. Las partes defectuosas que hayan sido sustituidas serán puestas a disposición del Proveedor y serán de su propiedad.

35. Si el Comprador hubiese efectuado la notificación a que se refiere la Cláusula 29 y no fuese hallado defecto alguno por el que el Proveedor sea responsable, entonces el Proveedor tendrá derecho a compensación por los gastos incurridos como consecuencia de la notificación.

36. Si el Proveedor incumpliese sus obligaciones en virtud de la Cláusula 30, el Comprador podrá mediante notificación Por Escrito fijar un plazo final razonable para el cumplimiento de las obligaciones del Proveedor, que no podrá ser inferior a una semana.

Si el Proveedor incumple sus obligaciones en dicho plazo final, el Comprador podrá, por cuenta y riesgo del Proveedor, encargarse de realizar por sí mismo los trabajos necesarios de reparación o contratar los servicios de un tercero para que los realice.

En el caso de que el Comprador o un tercero se hayan hecho cargo con éxito de los trabajos de reparación, el reembolso por parte del Proveedor de los gastos razonables en que hubiera incurrido el Comprador liquidará por completo la responsabilidad del Proveedor por el mencionado defecto.

37. Cuando el defecto no haya sido correctamente subsanado, según se establece en la Cláusula 36,

a) el Comprador tendrá derecho a una reducción en el precio de compra proporcional a la reducción de valor



RECALOR
DRYING TECHNOLOGY

Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

experimentada por el Producto, siempre que bajo ninguna circunstancia dicha reducción exceda del 15 por ciento del precio de compra, o

b) en caso de que el defecto sea tan sustancial como para privar de forma significativa al Comprador del beneficio del Contrato en relación con el Producto o una parte significativa de él, el Comprador podrá, mediante notificación Por Escrito al Proveedor, rescindir el Contrato respecto de aquella parte del Producto que, como consecuencia del defecto, no pueda ser utilizada conforme era intención de las partes. El Comprador tendrá derecho entonces a una compensación por las pérdidas, costes y daños sufridos de hasta un máximo del 15 por ciento de aquella parte del precio de compra correspondiente a la parte del Producto respecto de la cual se ha rescindido el Contrato.

38. Sin perjuicio de lo dispuesto en Cláusulas 23-37, el Proveedor no será responsable por defectos en cualquier parte del Producto durante más de un año a partir de la finalización del periodo de responsabilidad a que se refiere la Cláusula 27 o de cualquier otro periodo de responsabilidad acordado por las partes.

39. Salvo por lo estipulado en Cláusulas 23-38, el proveedor no será responsable por defectos. Esto es de aplicación a cualquier pérdida que el defecto pudiera provocar, incluidas pérdidas de producción, beneficios o cualquier otra pérdida indirecta. Esta limitación de la responsabilidad del Proveedor no será de aplicación si fuese culpable de Negligencia Grave.

ASIGNACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR EL PRODUCTO

40. El Proveedor no será responsable de los daños a la propiedad causados por el Producto después de que éste haya sido entregado y mientras esté en posesión del Comprador. Asimismo el Proveedor tampoco será responsable de los daños causados a productos fabricados por el Comprador o a productos de los que los productos del Comprador formen parte.

Si el Proveedor incurre en responsabilidad frente a un tercero por daños a la propiedad según se describe en el párrafo anterior, el Comprador deberá indemnizar, defender y asistir al Proveedor en su defensa.

Si una reclamación por daños, según se describe en la presente Cláusula, fuera interpuesta por un tercero frente a cualquiera de las partes, la parte en cuestión deberá informar inmediatamente de ello Por Escrito a la otra.

El Proveedor y el Comprador estarán mutuamente obligados a someterse a la corte o tribunal arbitral que conozca de las reclamaciones presentadas contra cualquiera de ellos por daños presuntamente causados por el Producto. La responsabilidad del Proveedor y del Comprador será en todo caso resulta de conformidad con la Cláusula 46.

La limitación de la responsabilidad del Proveedor establecida en el primer párrafo de la presente Cláusula no será de aplicación cuando el Proveedor haya sido culpable de Negligencia Grave.

FUERZA MAYOR

41. Cualquiera de las partes tendrá derecho a suspender la ejecución de sus obligaciones en contrato en la medida en que

dicha ejecución se vea impedida o resulte irrazonablemente onerosa a causa de cualquiera de las siguientes circunstancias: conflictos laborales y cualquier otra circunstancia fuera del control de las partes tales como fuego, guerra, movilización militar general, insurrección, requisita, confiscación, embargo, restricciones en uso de energía, restricciones monetarias y a la exportación, epidemias, desastres naturales y fenómenos naturales extremos, actos terroristas y defectos o retrasos en entregas por parte de subcontratistas motivados por cualquiera de las circunstancias a que se refiere esta Cláusula.

Cualquiera de las circunstancias referidas en la presente Cláusula, con independencia de que se produzca antes o después de la formalización del contrato, conferirán el derecho a suspender la ejecución sólo si su efecto sobre la realización del Contrato no pudo haber sido previsto en el momento de la formalización del Contrato.

42. La parte que declare verse afectada por Fuerza Mayor deberá informar inmediatamente Por Escrito a la otra parte del inicio y del cese de dicha circunstancia. Si una parte incumple la obligación de notificación, la otra parte tendrá derecho a compensación por cualquier coste adicional en que incurra y que pudiera haber sido evitado de haber recibido la mencionada notificación.

Si la Fuerza Mayor impide al Comprador cumplir con sus obligaciones, éste deberá compensar al Proveedor por los gastos en que hubiera incurrido para asegurar y proteger el Producto.

43. Sin perjuicio de lo que de otra forma pudiera derivarse de las presentes Condiciones Generales, cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato mediante notificación Por Escrito a la otra parte si la ejecución del Contrato fuese suspendida en virtud de la Cláusula 41 por un periodo superior a seis meses.

PREVISION DE INCUMPLIMIENTO

44. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de las presentes Condiciones Generales, cualquiera de las partes tendrá derecho a suspender el cumplimiento de sus obligaciones en el Contrato si, a tenor de las circunstancias que concurren, fuese evidente que la otra parte no será capaz de cumplir con sus obligaciones. La parte que suspenda su cumplimiento del Contrato deberá notificarlo Por Escrito de inmediato a la otra parte.

PÉRDIDAS INDIRECTAS

45. Salvo disposición en contrario en las presentes Condiciones Generales, no existirá responsabilidad de ninguna de las partes ante la otra parte por pérdida de producción, lucro cesante, pérdida de contratos o cualquier otra pérdida emergente o indirecta.

DISPUTAS Y LEGISLACION APLICABLE

46. Cualquier disputa suscitada en relación con el Contrato será finalmente resuelta bajo las Reglas de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, por uno o más árbitros designados de conformidad con las citadas reglas.

47. El Contrato se regirá por la legislación sustantiva del país del Proveedor.

Esto es una publicación de Orgalime. Orgalime agrupa las federaciones comerciales centrales de las industrias mecánicas, eléctricas, electrónicas y de metalistería en Europa.

Reservados todos los derechos ©

Editeur responsable : Adrian Harris, Director General

ORGALIME - The European Engineering Industries Association

Diamant Building, Boulevard A Reyers 80, B-1030 Brussels

Tel: +32 2 706 82 35 - Fax: +32 2 706 82 50 - secretariat@orgalime.org - www.orgalime.org



Santa Creu d'Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain

+34 93 668 3967
+34 93 668 3984
recalor@recalor.com
www.recalor.com

ANEXO 2

TARIFA – Asistencia técnica España y Portugal

Entrada en vigor: 01/01/2025

Hora normal	EUR 75,00
-------------	-----------

Para horario de trabajo semanal de lunes a
Viernes de 06.00 a 22.00 h.
Máximo 8 h/día

Hora extra	EUR 90,00
------------	-----------

Para horas extraordinarias en días laborables

Hora festivo	EUR 97,00
--------------	-----------

Para horas trabajadas en sábado, día festivo y
horas nocturnas de 22.00 a 06.00 h

Gastos desplazamiento

Desplazamiento realizado en coche	EUR 0,50/km
-----------------------------------	-------------

Desplazamiento realizado en avión (clase turista), tren, taxi, coche de alquiler etc.	Según coste
---	-------------

Manutención y alojamiento

Precio dieta/día, sin pernocta	EUR 30,00
--------------------------------	-----------

Precio dieta/día con pernocta	EUR 60,00
-------------------------------	-----------

Pernocta en hotel (categoría del alojamiento: no inferior a 3*)	Según coste
--	-------------

Las horas de viaje se facturarán como normales, con un 25% de descuento.
Los precios indicados no incluyen el IVA.

Nota: Cualquier copia de este documento, ya sea en soporte magnético o en papel, se considera una COPIA INCONTROLADA. La única versión válida del documento es la que aparece en línea en el sistema informático.